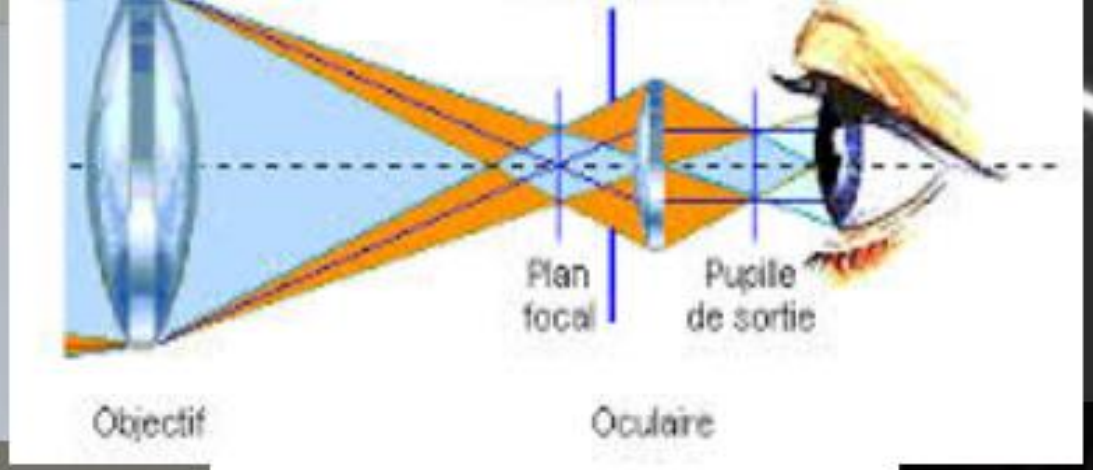
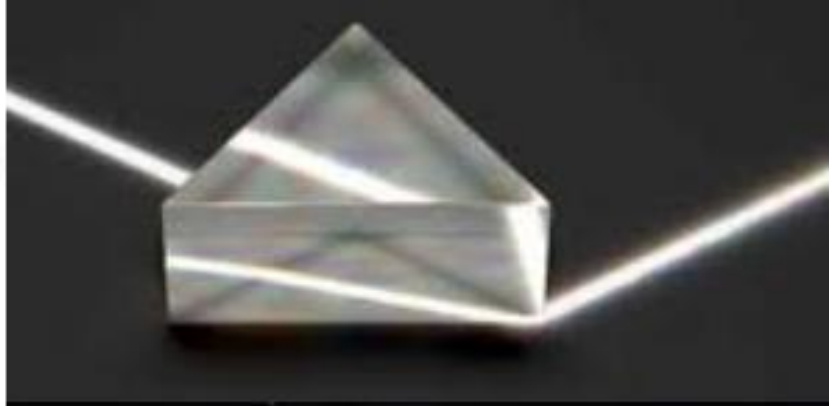
SYSTEMES OPTIQUES

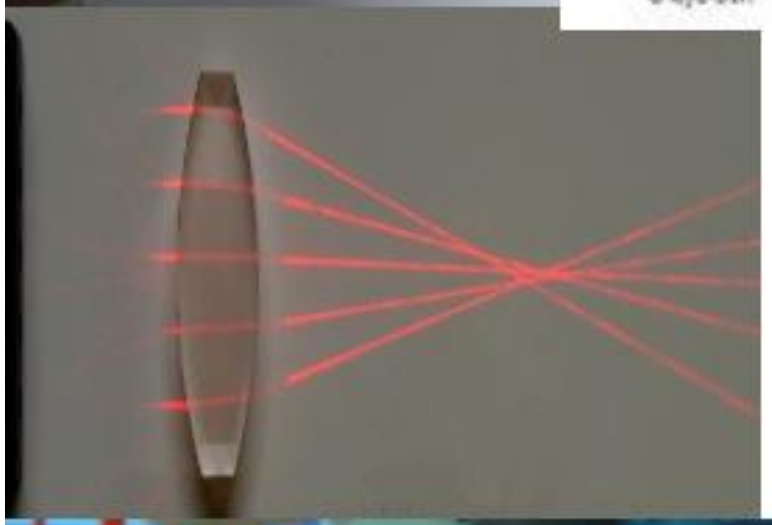
(01)
Dioptre Plan & Lame à Faces Parallèles

R.DAHMANI

2026



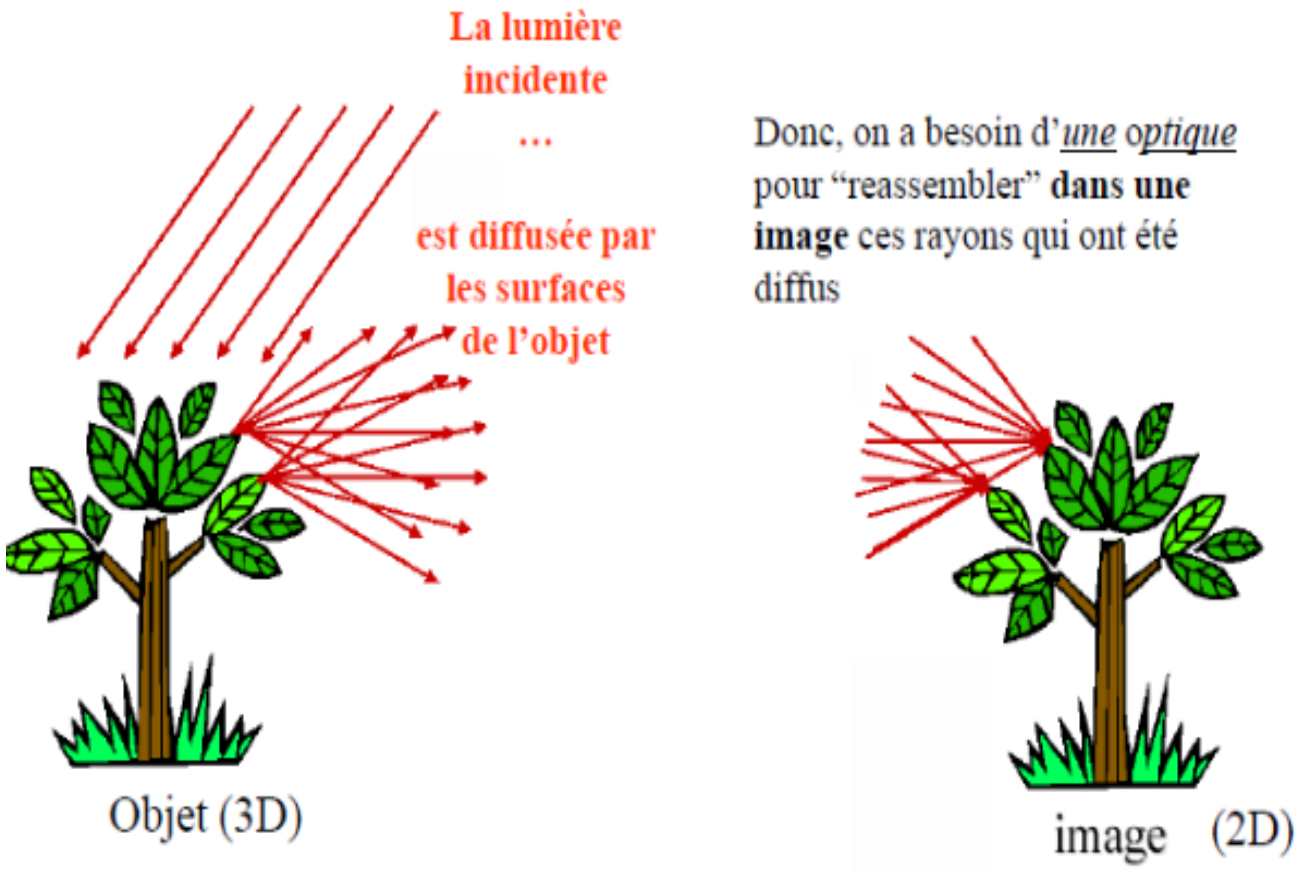




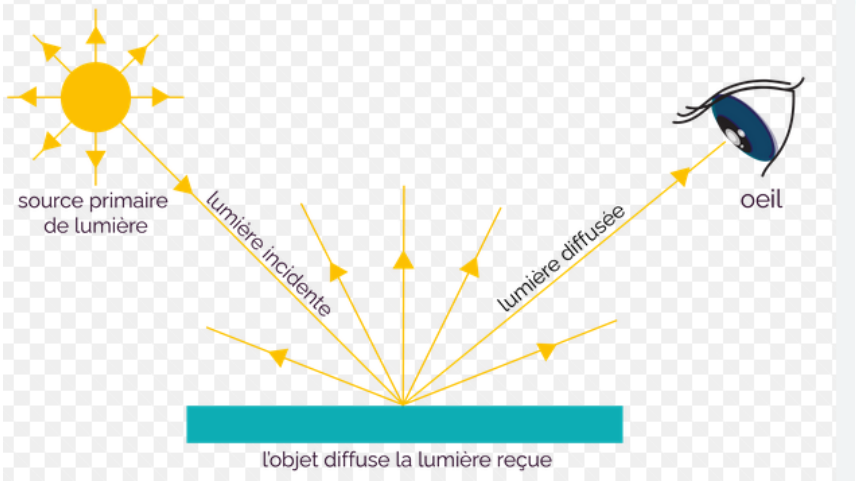
Exemples

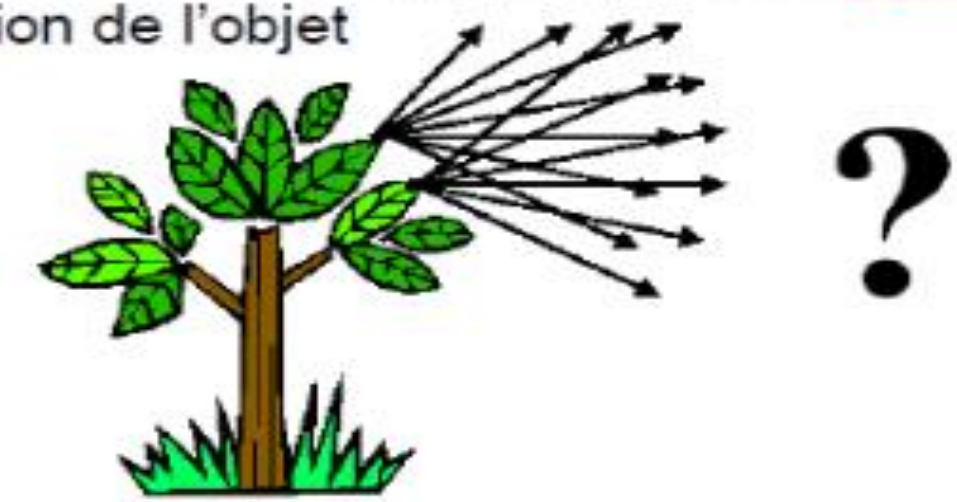
Objectifs : Pourquoi?

1. Comment se forme une image a travers un SO?
2. Comment peut-on avoir une image claire?
3. Pourquoi certaines images formées sont floues.?



- Chaque **point** d'un objet diffuse la lumière incidente en une onde sphérique
- A peine éloignés de leur source, les rayons on "**délocalisé**" les détails et la position de l'objet

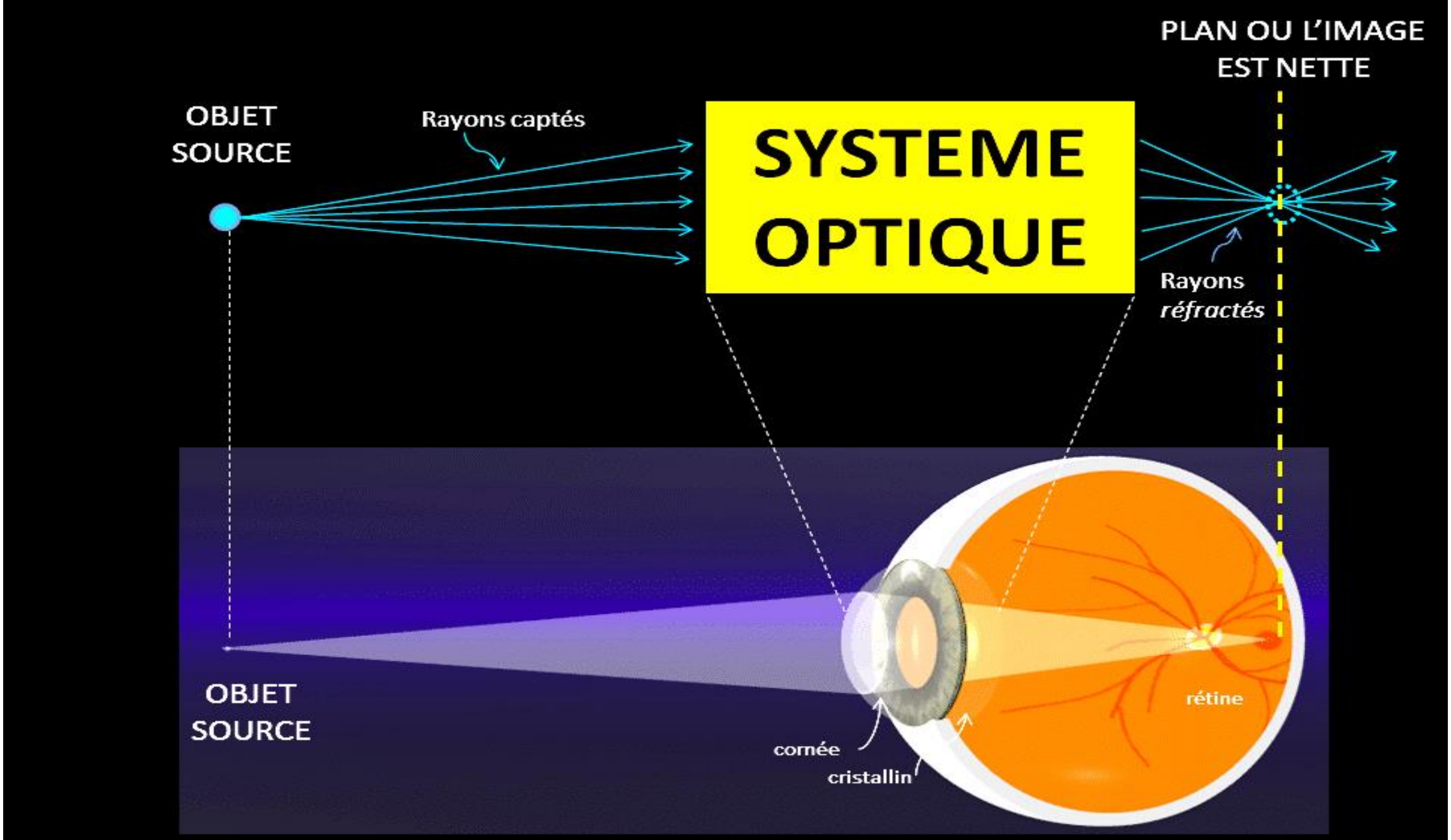




- Pour "relocaliser" ces détails, il est nécessaire de réunir, re-concentrer ("**focaliser**") tous les rayons venant d'un point objet en un autre point dans l'espace ("**image**")
- Ceci est ce que va faire un **système optique d'imagerie**

Définitions

C’est quoi un système optique?
Quelles sont les caractéristiques d’un système optique?
Quels sont les différents types de SO?

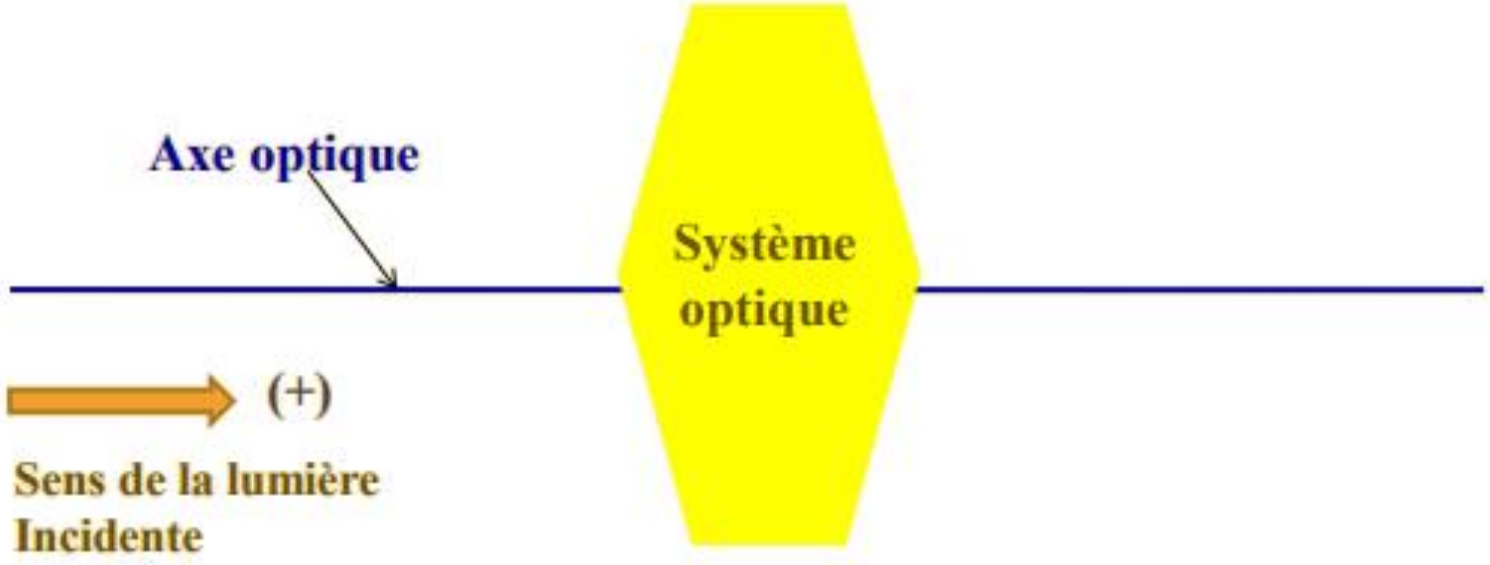


www.gatinel.com

Un système optique :

Est un ensemble de milieux transparents séparés par des surface planes ou sphériques:

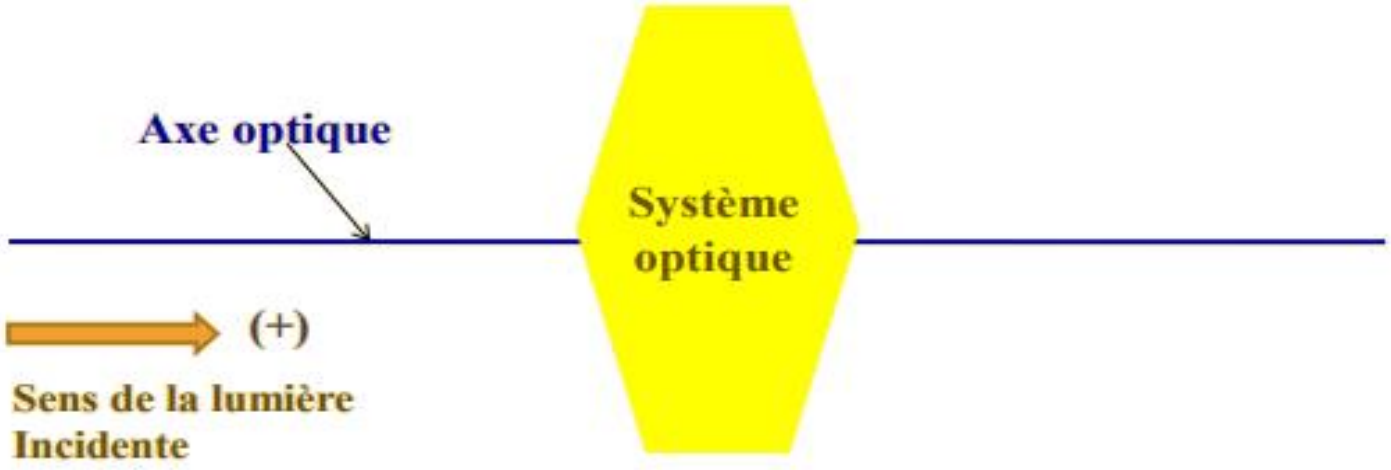
dioptres, miroirs, Lunettes, télescopes, appareils photos……



Système optique centré

Système optique centré: les surfaces de séparation entre les différents milieux sont des surfaces de révolution autour d'un même axe: **Axe du système optique ou** ***axe optique***.

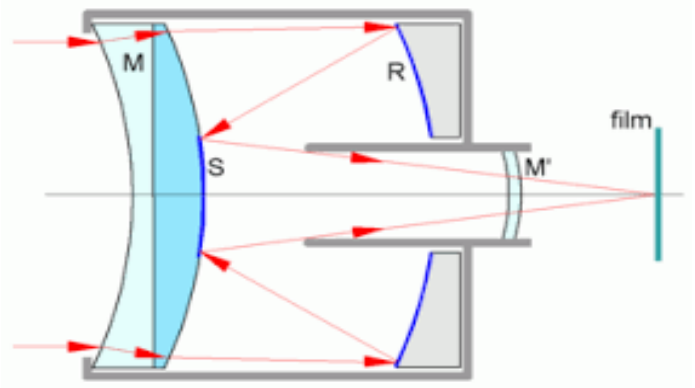
Cette symétrie impose que les surfaces soient perpendiculaires à l'axe optique



Les différents Systèmes optiques

- **Système dioptrique** : Système optique ne comprenant que des dioptres.
- **Système catadioptrique** : Système optique comprenant des dioptres et des miroirs.
- **Système catoptrique** : Système ne comprenant que des miroirs.

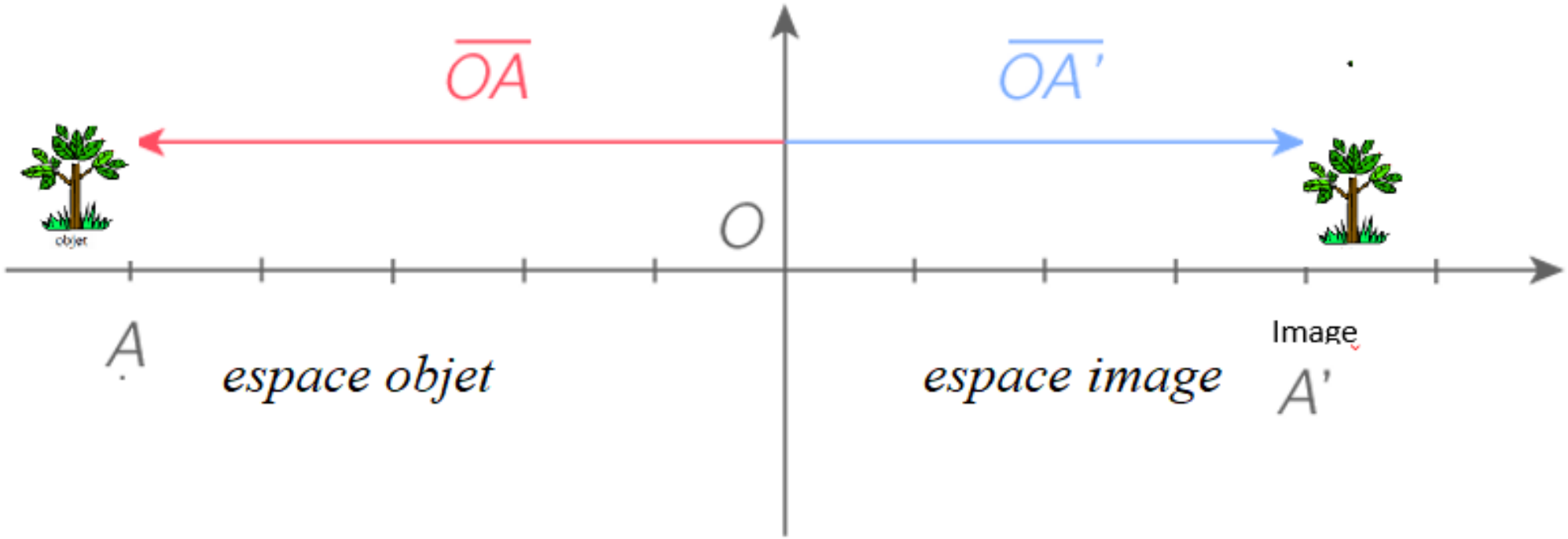
Le Télescope
Système
catadioptrique

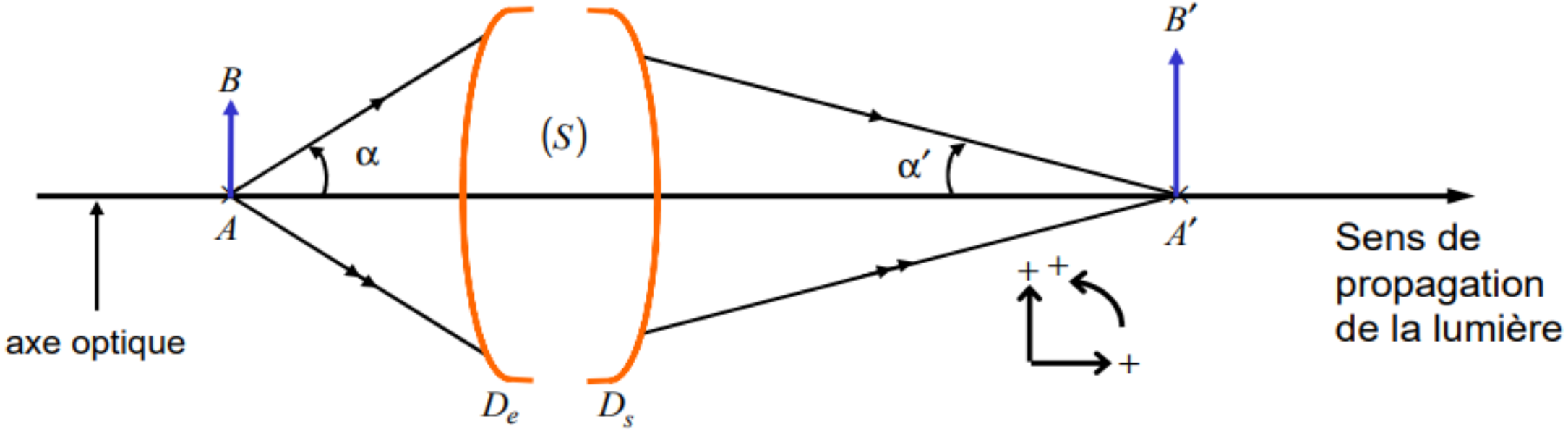


Formation des images à travers un système optique.

Un point A a pour image A' : Si tous les rayons lumineux issus de A convergent vers A'.

- Les **rayons réels** sont ceux qui sont réellement suivis par la lumière
- Les **rayons virtuels** sont le prolongement de rayons réels.

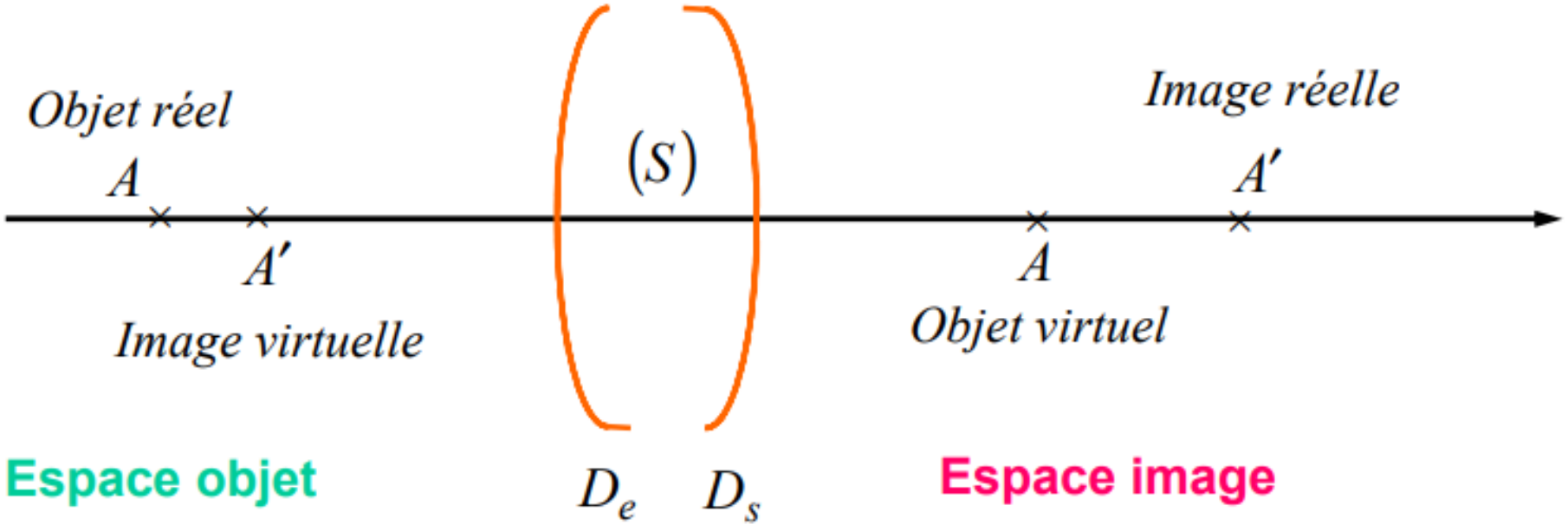

$\overline{OA}$
$\overline{OA'}$
objet
O
A
espace objet
espace image
Image
A'



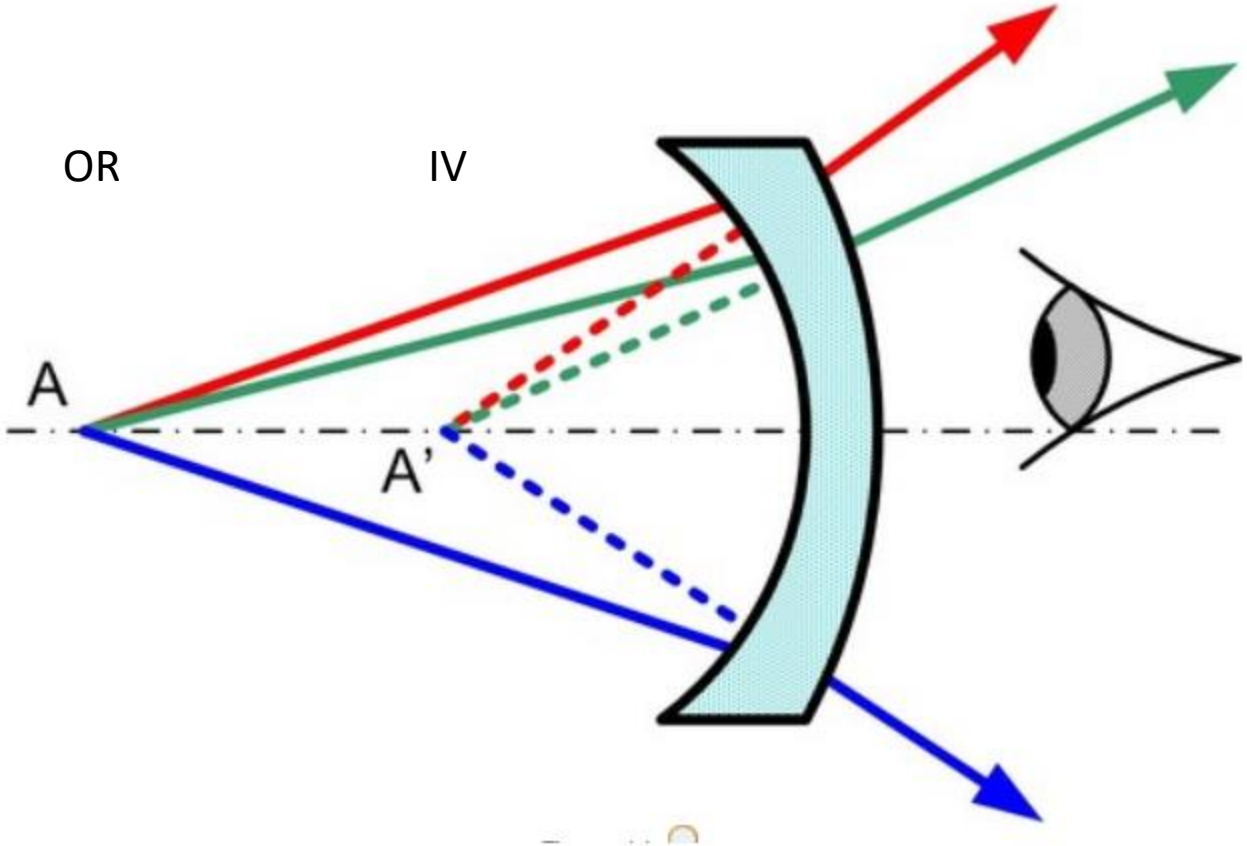
- A est un objet ponctuel situé sur l'axe optique. A' est son image.

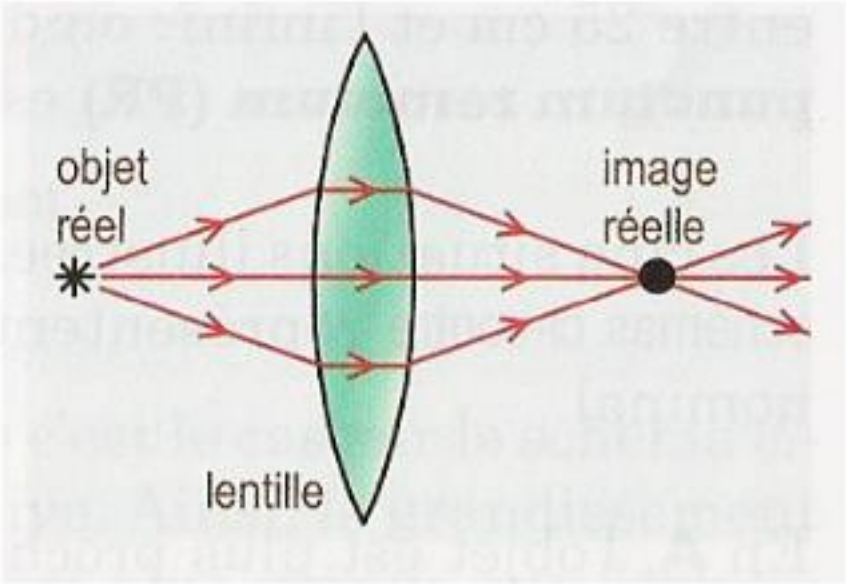
On dit que A et A' sont **conjugués**

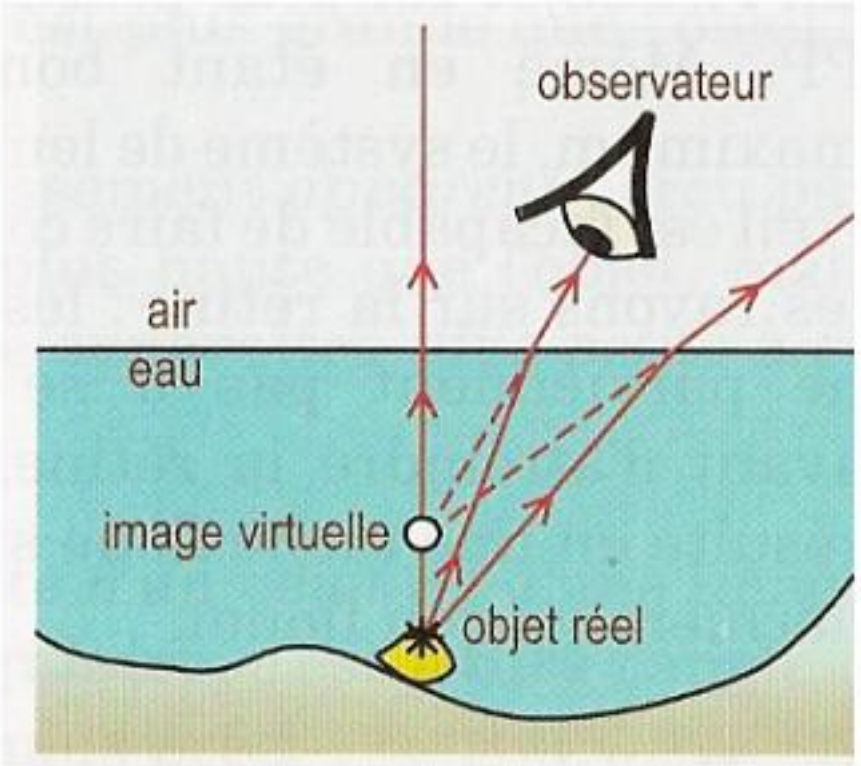
- AB est un objet étendu situé sur l'axe optique. $A'B'$ est son image.

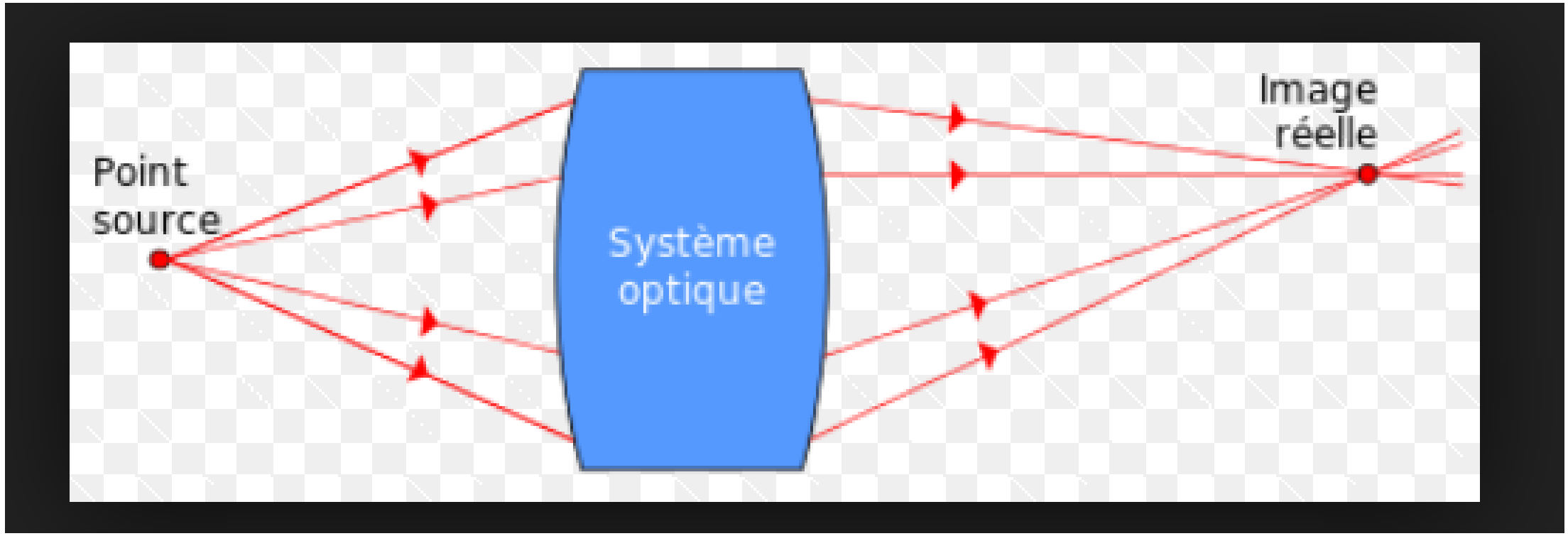


- Objet réel : objet appartenant à l'espace objet
- Objet virtuel : objet appartenant à l'espace image
- Image réelle : image appartenant à l'espace image
- Image virtuelle : image appartenant à l'espace objet

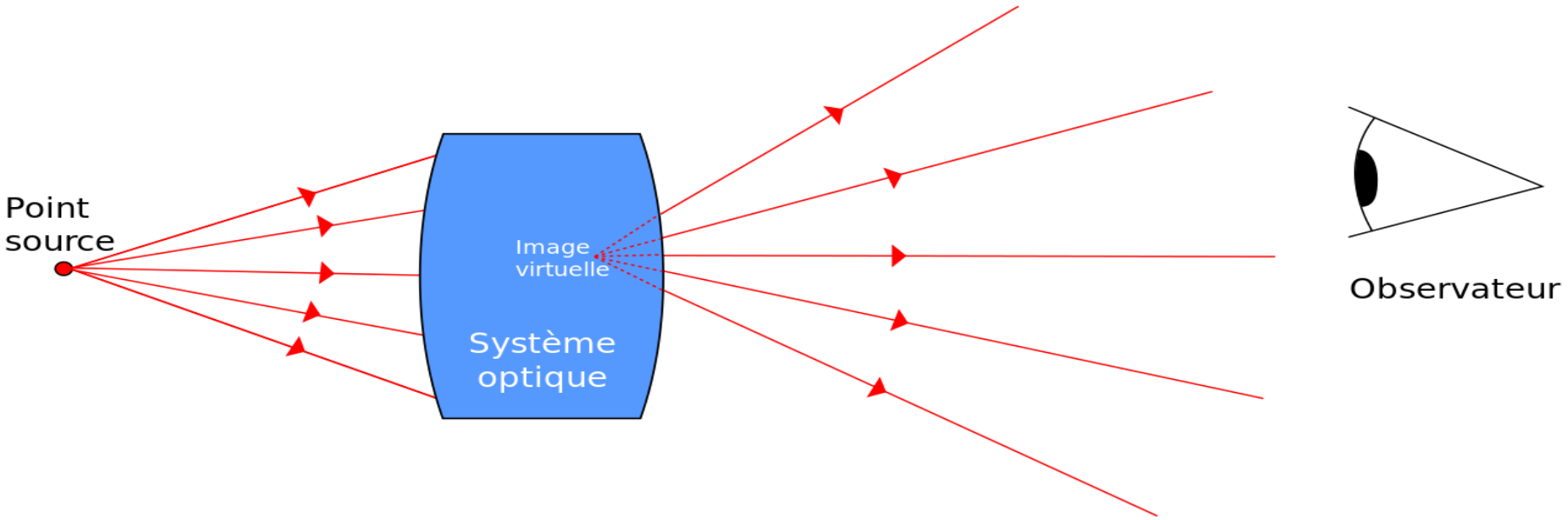

OR
IV
A
A'


objet
réel
image
réelle
lentille


observateur
air
eau
image virtuelle
objet réel



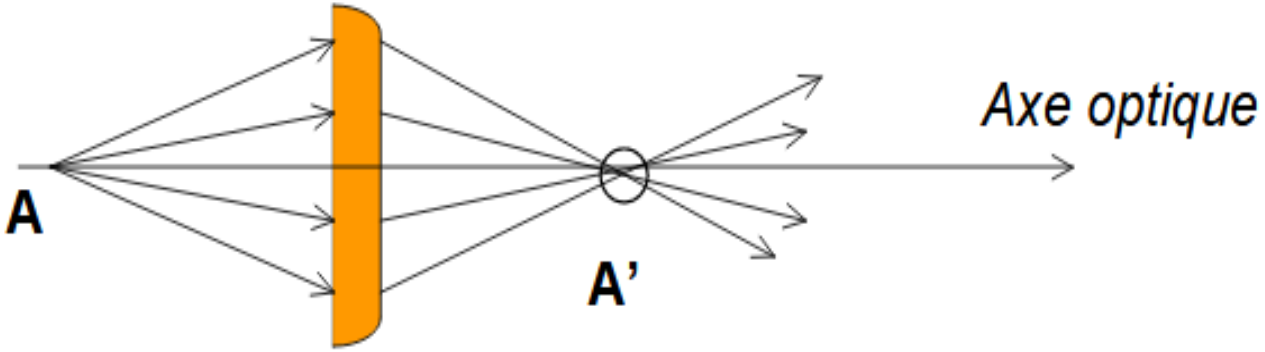
Les rayons émergent du système optique en convergeant vers un point A' : si ce point est un *point image réel*, donc on peut *le recueillir sur un écran*.



Les rayons émergent du système optique en divergeant mais leurs prolongements se coupent en un point A’ : ce point est un ***point image virtuelle***, on **ne peut pas le recueillir sur un écran,** mais il peut **être vu à l’œil nu à travers le système**

Stigmatisme
et stigmatisme approché

Stigmatisme rigoureux et approché

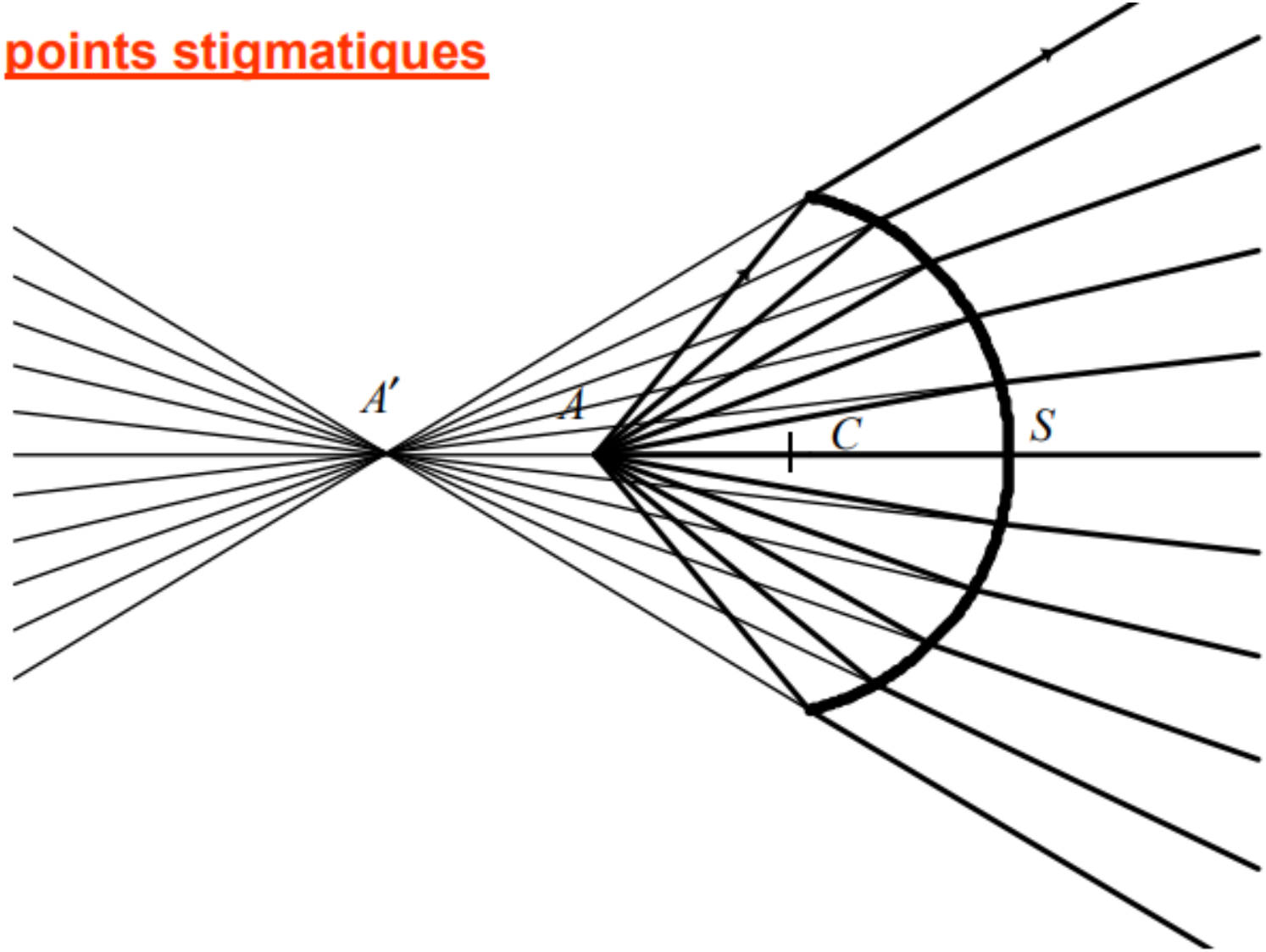


Système optique (S)

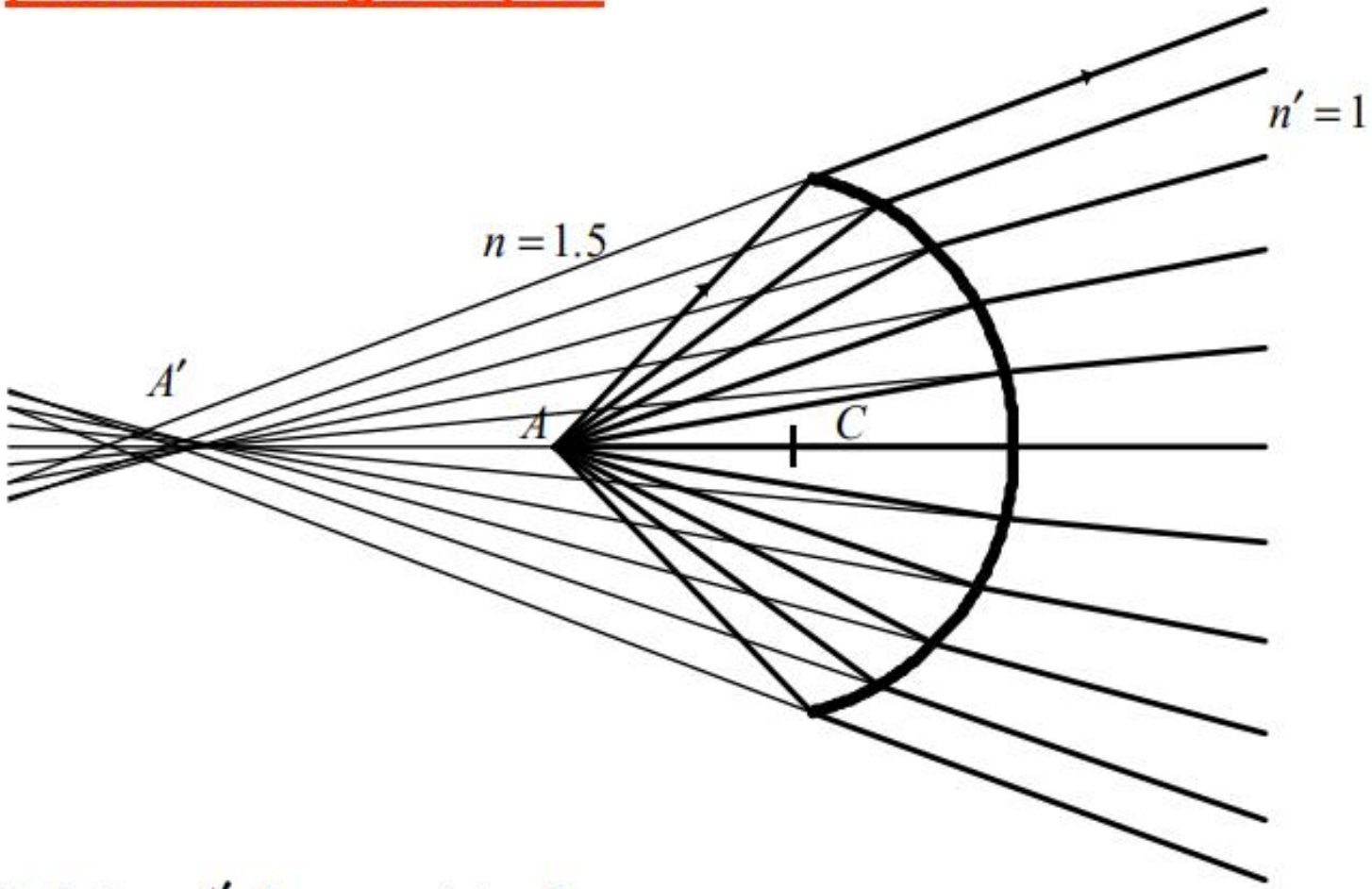
Stigmatisme rigoureux : Le système *S* est rigoureusement stigmatique pour un couple de points A et A' si tous les rayons issus de A passent <u>exactement</u> par A' après avoir traversé *S*.

Stigmatisme approché : Le système *S* présente un stigmatisme approché pour un couple de points A et A' si tous les rayons issus de A passent <u>au voisinage</u> de A' après avoir traversé *S*.

points stigmatiques

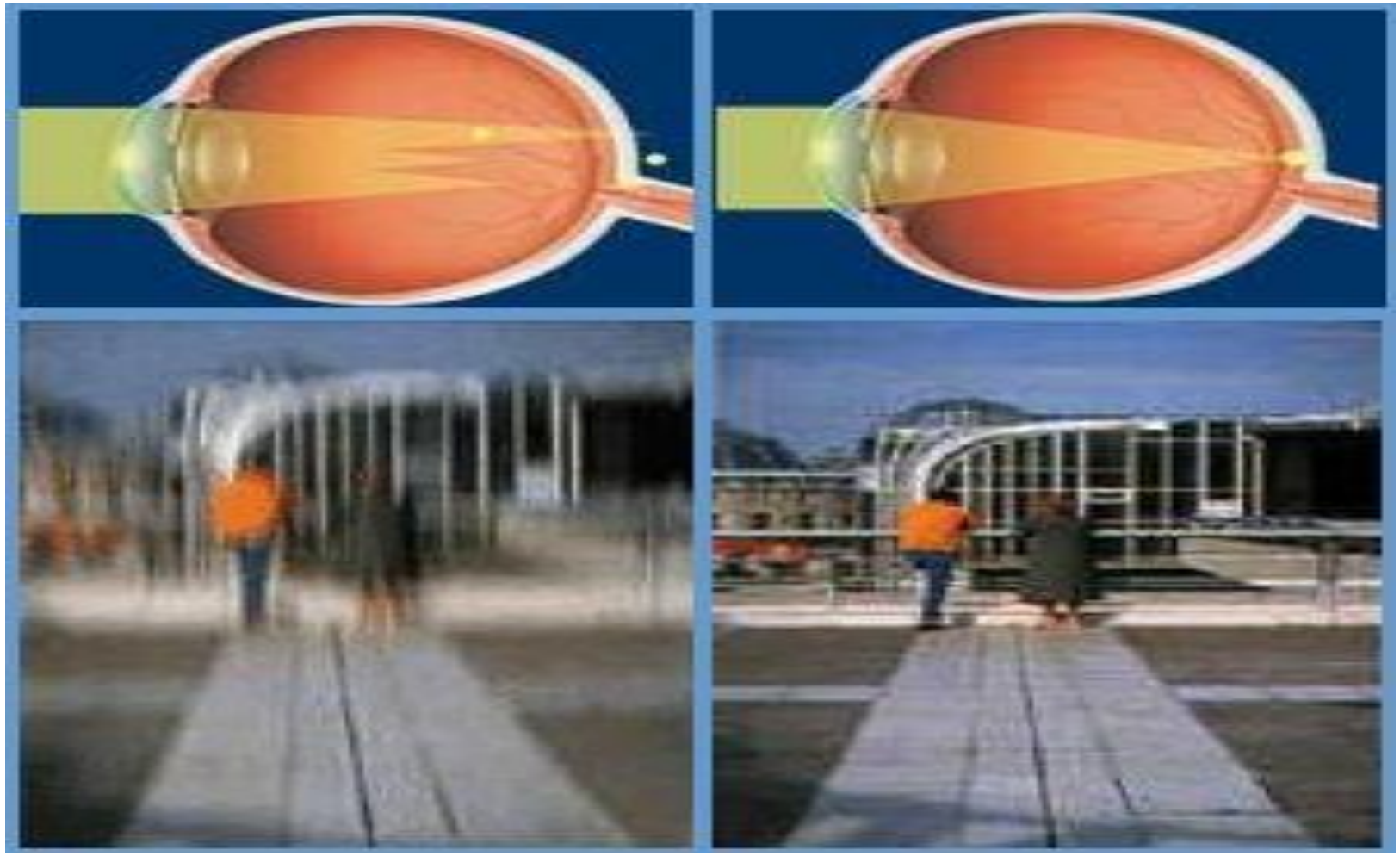


points non stigmatiques



A Objet réel – A' Image virtuelle

Image à travers un système optique (stigmatisme)



STIGMATISME ET ASTIGMATISME : cas de l’oeil

Contexte : un système optique ne donne pas d'image nette sauf dans certaines conditions ; les conditions de Gauss.

Images hors conditions de Gauss :

- Floues.
- Déformées.
- Distordues.

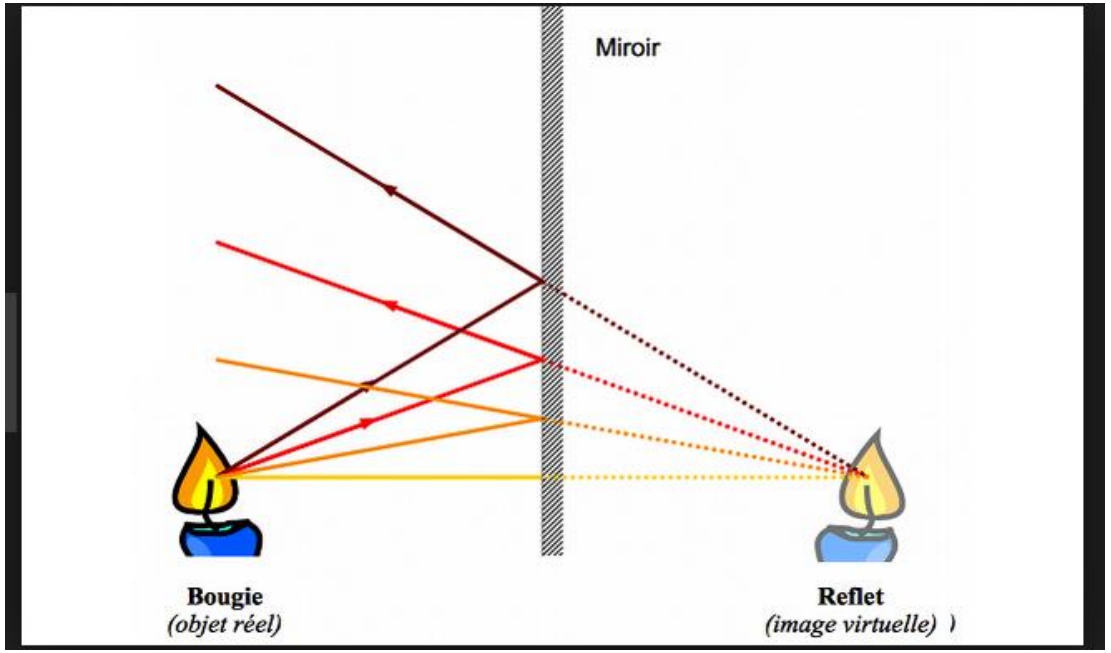
Condition de Gauss :

- Les rayons lumineux doivent être peu inclinés par rapport à l'axe optique.
- Les rayons lumineux doivent être peu écartés de l'axe optique.
- On dit que les rayons sont paraxiaux.

Dans la pratique : on limite les rayons lumineux avec un diaphragme.

En pratique:

- Pour obtenir un **stigmatisme approché**, on place le système dans les conditions de Gauss : les rayons incidents doivent être peu inclinés et peu écartés de l'axe optique.
- Le seul système optique réalisant un **stigmatisme rigoureux** est le **miroir plan.**



Le Dioptre plan

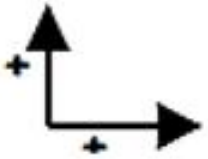
OBJECTIFS

L’objectif de cette partie est de :

1. **Utiliser les lois de la réfraction pour tracer le rayon ou le faisceau réfracté correspondant à un rayon ou à un faisceau lumineux incident sur un dioptre plan.**
2. **Comprendre comment l’image d’un objet est formée par un dioptre plan.**

Une convention pour les systèmes dioptriques

Sens (+) =sens de propagation de la lumière.



Sens (+) pour les angles : sens trigonométrique

A est l'objet ponctuel, A' l'image de A à travers le dioptres, S et C les points caractéristiques du dioptre.

On définit :

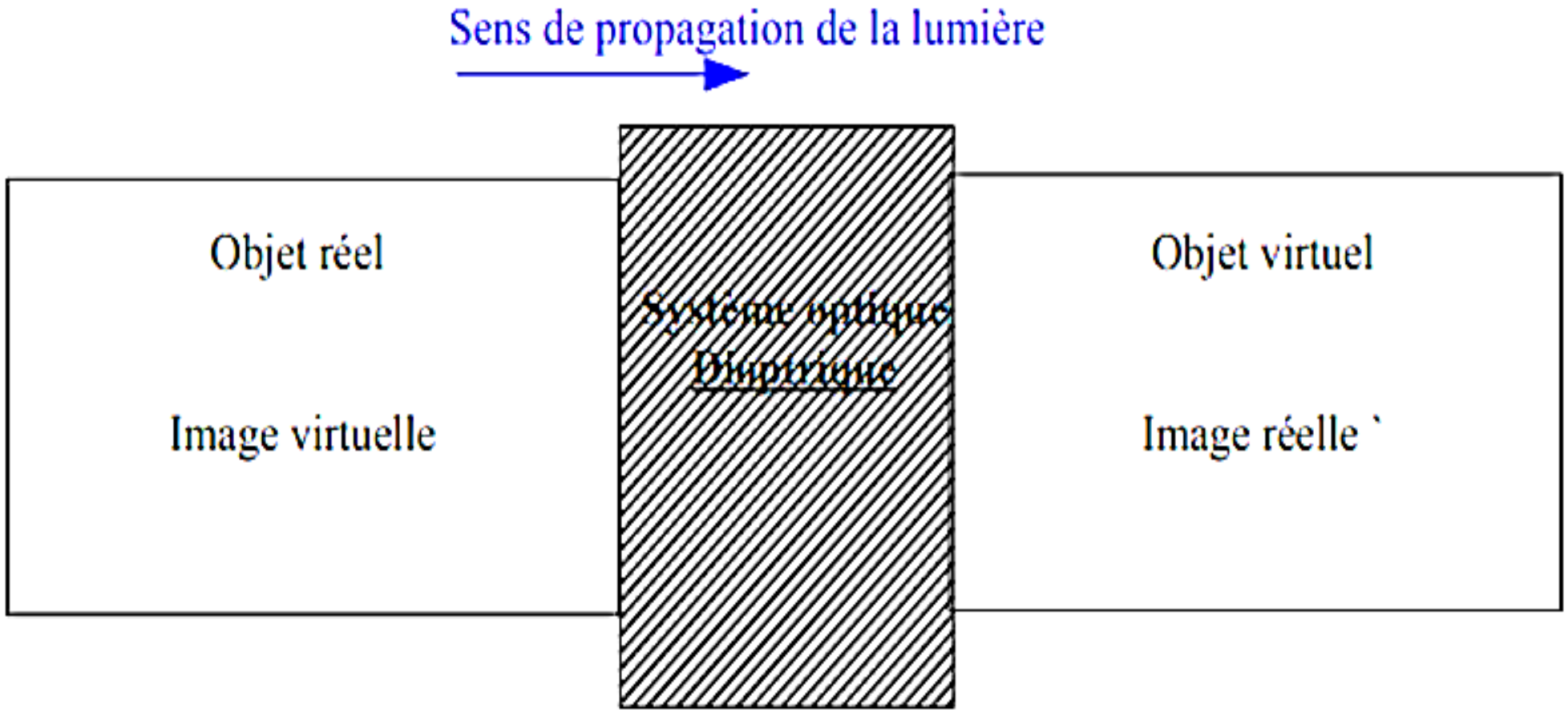
$$p = \overline{SA}$$

$$q = \overline{SA}'$$

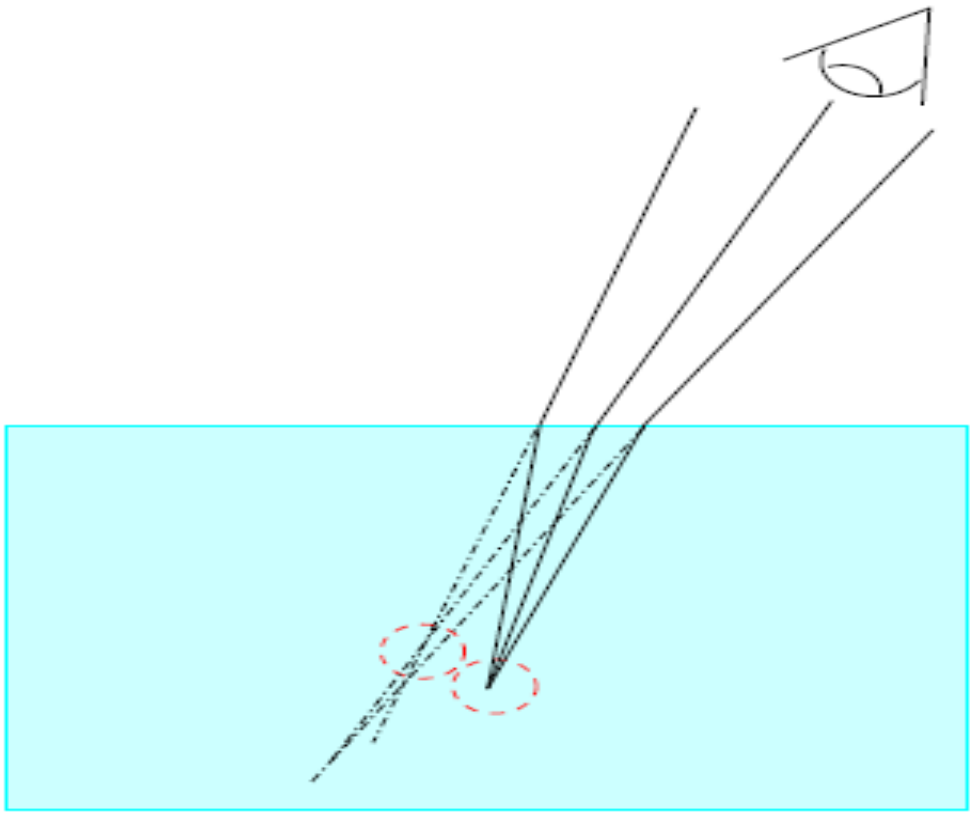
$$R = \overline{SC}$$

Sens de propagation de la lumière

Pour comprendre la logique de cette convention, les paramètres ayant le même sens que celui de la lumière seront positifs.


Sens de propagation de la lumière
Objet réel
Image virtuelle
Système optique
Dioptrique
Objet virtuel
Image réelle `

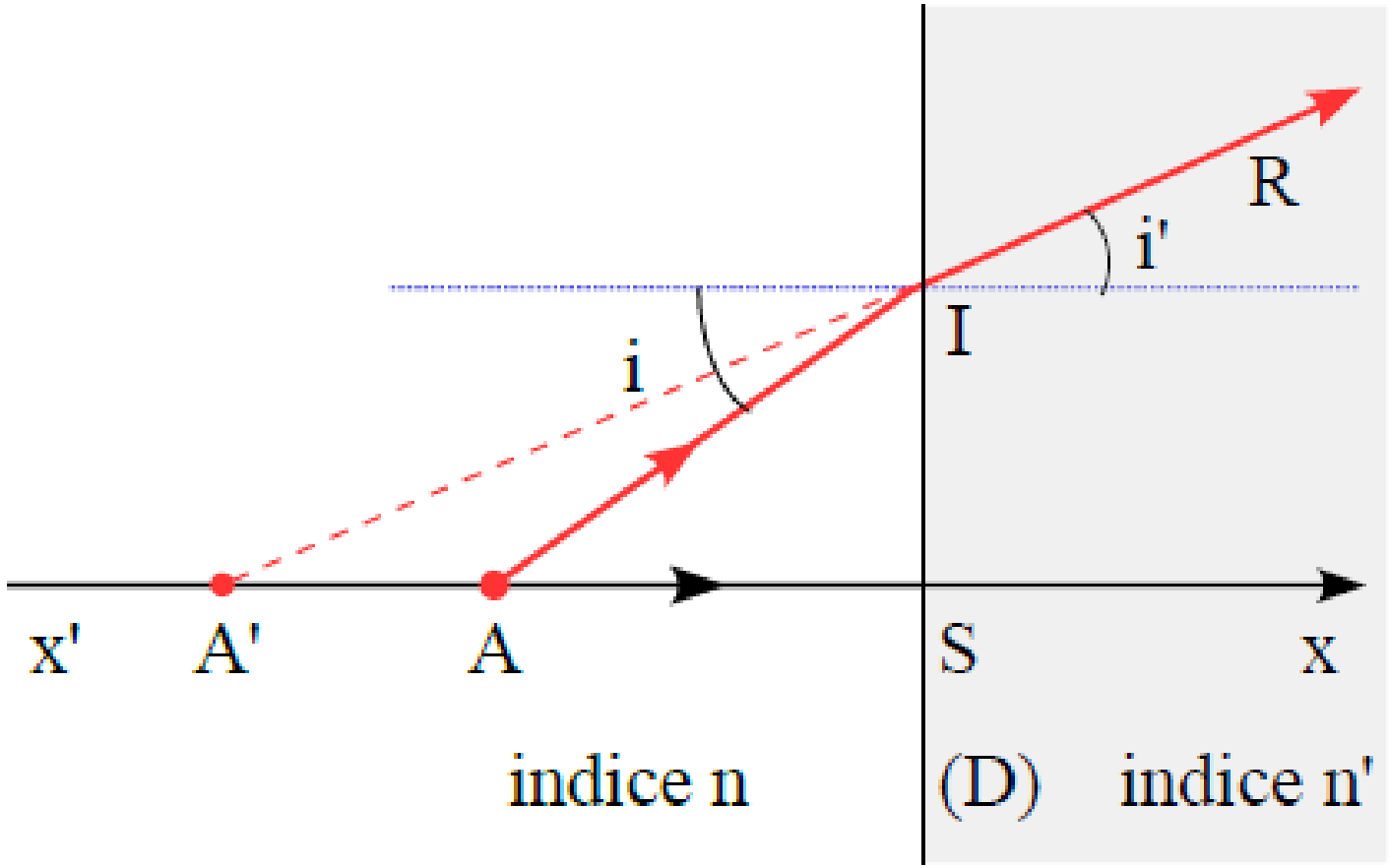
Dioptre plan : Stigmatisme approché



Un **dioptre plan** est la surface plane qui sépare deux milieux **transparents**, **homogènes** et **isotropes**, **d'indices différents**.

La nature nous offre , en nombre infini de **dioptres plans**.

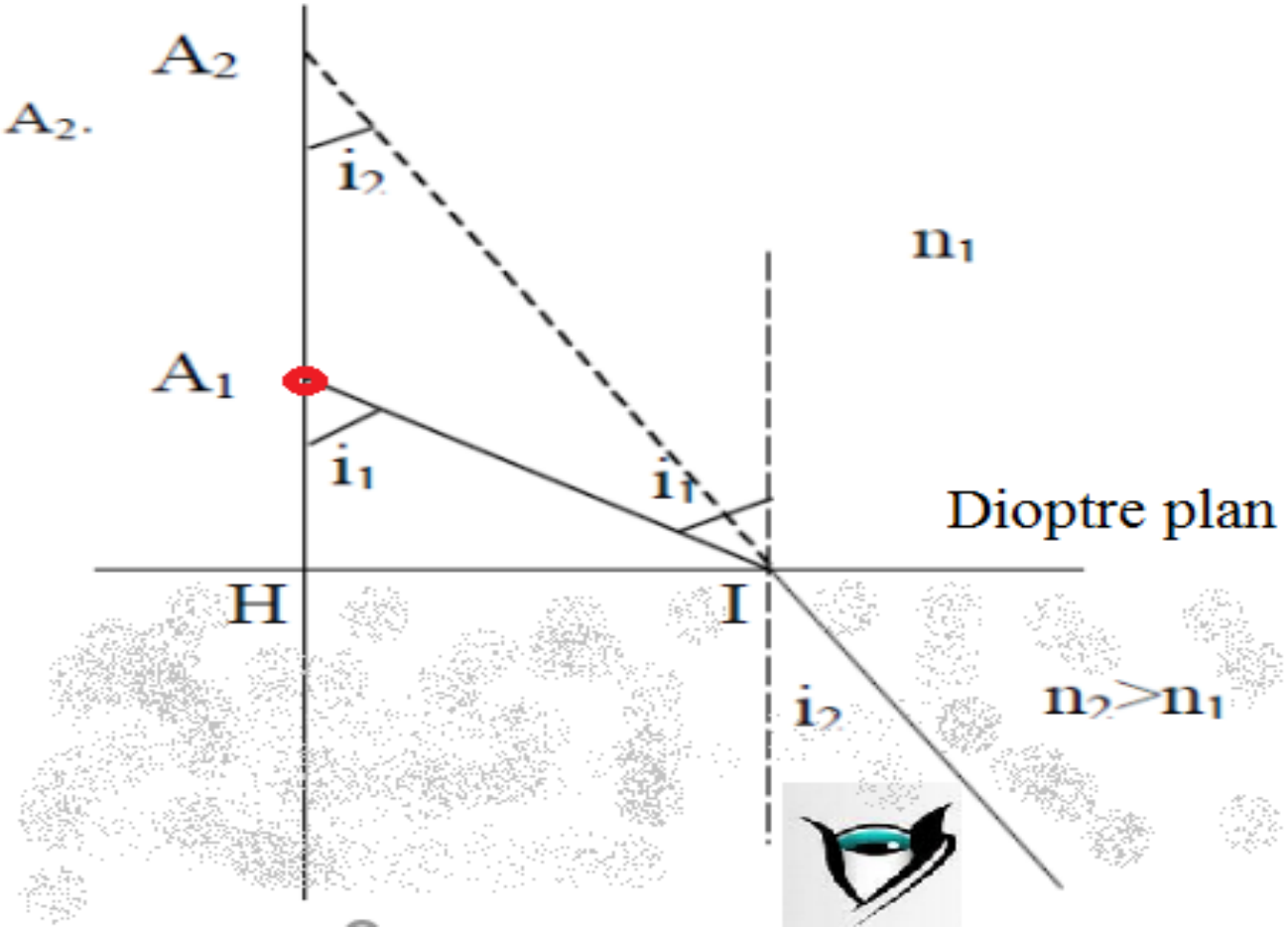
L'image d'un point A à travers un dioptre PLAN



L'image d'un point à travers un dioptre PLAN _ Observateur

L'image de A_1 est A_2.

$$HA_2 = \frac{n_2}{n_1} HA_1$$



Formule de conjugaison : position de l'objet et de l'image

On calcule facilement : $tgi_1 = \frac{HI}{HA_1}$ Donc : $HA_1 tgi_1 = HA_2 tgi_2$

$tgi_2 = \frac{HI}{HA_2}$

Si l'angle i est petit : $tgi_1 = \sin i_1$ et $tgi_2 = \sin i_2$

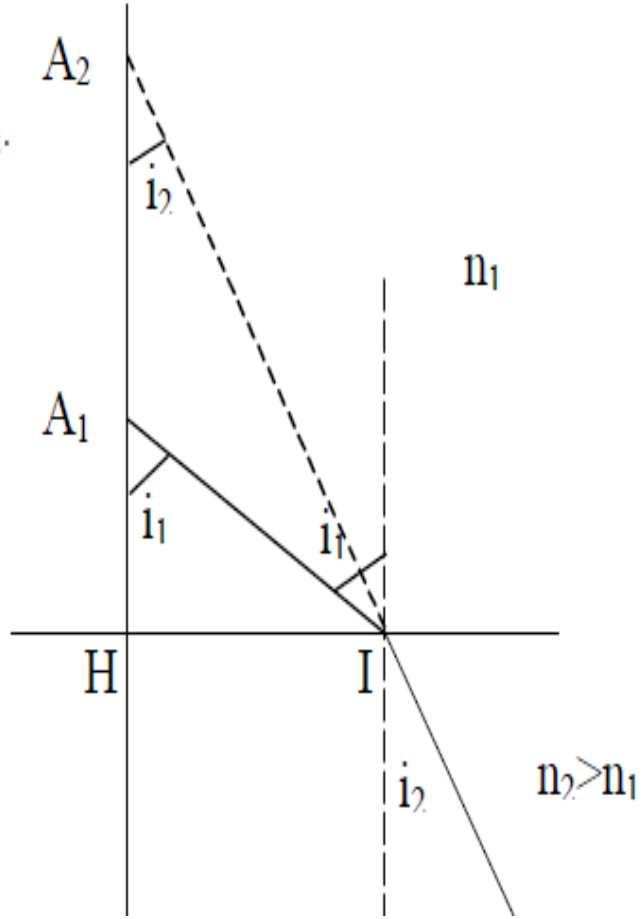
donc $HA_1 \sin i_1 = HA_2 \sin i_2$

or $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

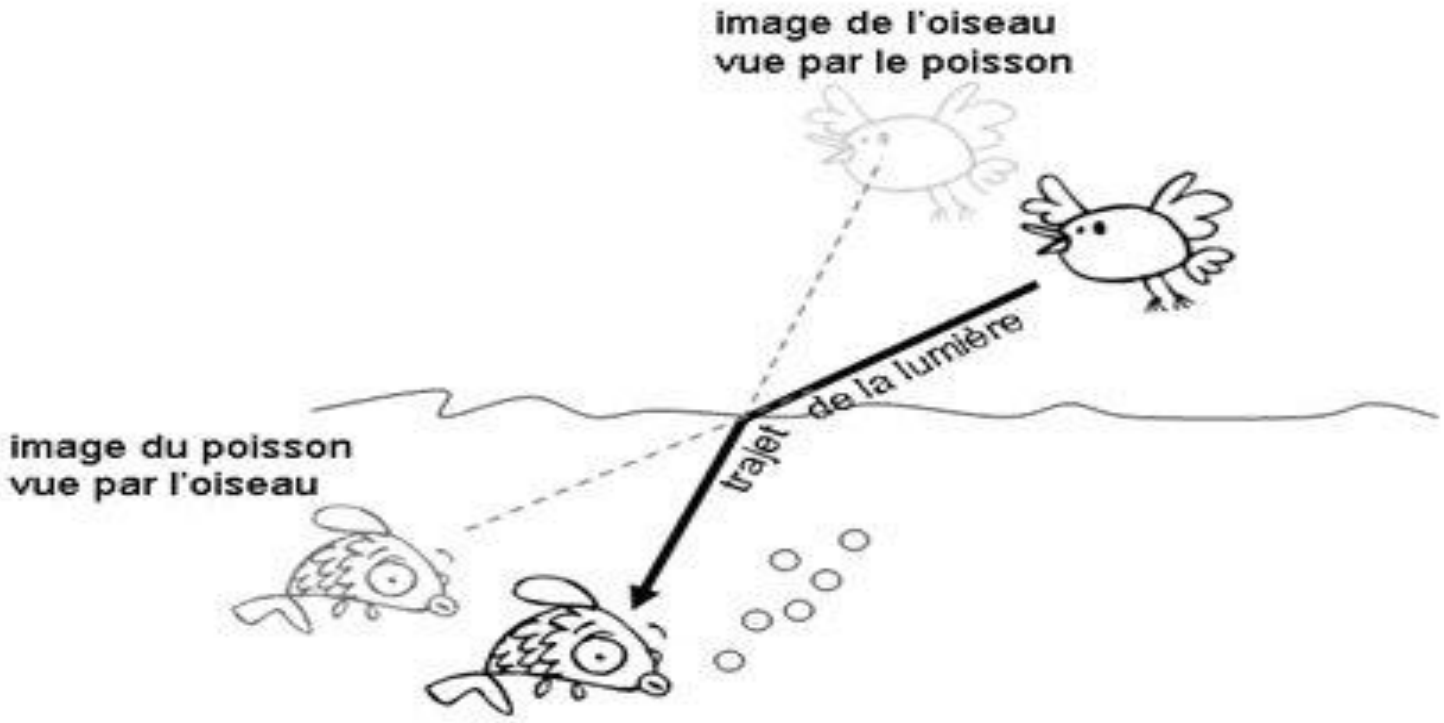
$$\boxed{\text{donc : } \frac{n_1}{HA_1} = \frac{n_2}{HA_2}}$$

L'image de A_1 est A_2.

$$\boxed{HA_2 = \frac{n_2}{n_1} HA_1}$$



Exemple :
Le poisson voit l'oiseau plus loin que la distance réelle, et l'oiseau voit le poisson plus près que la distance réelle.
L'image est stigmatique seulement proche de la normale (i petit), à cause de l'approximation tangente=sinus

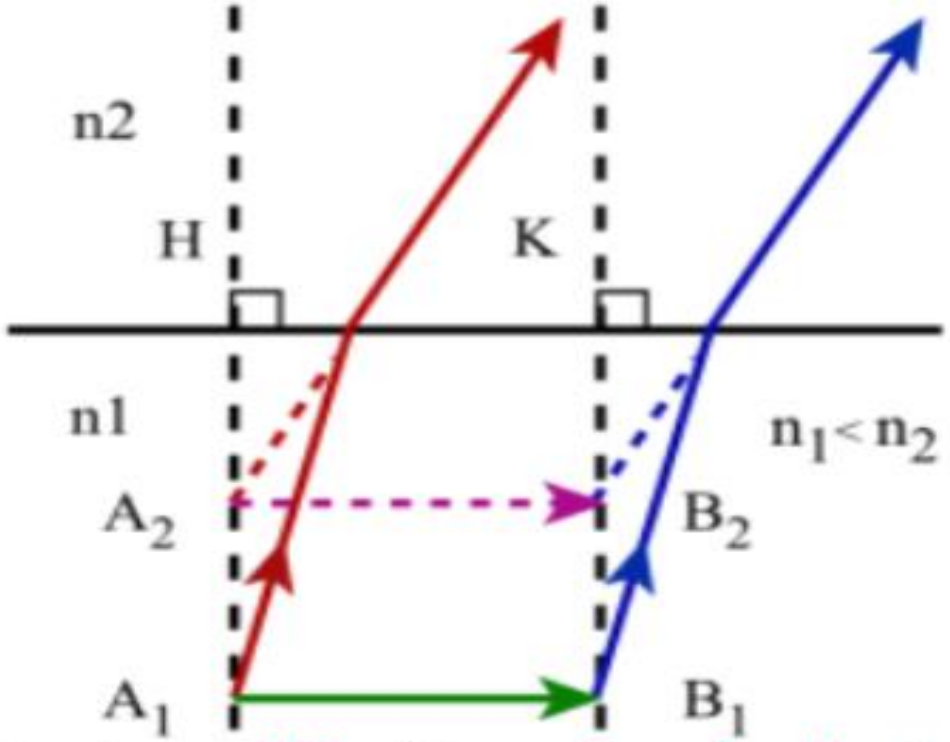


Dioptre plan : objet étendu AB

- Image d’un objet étendu
- Grandissement d’un objet

L'objet A_1B_1 est réel parallèle à la surface du dioptre .

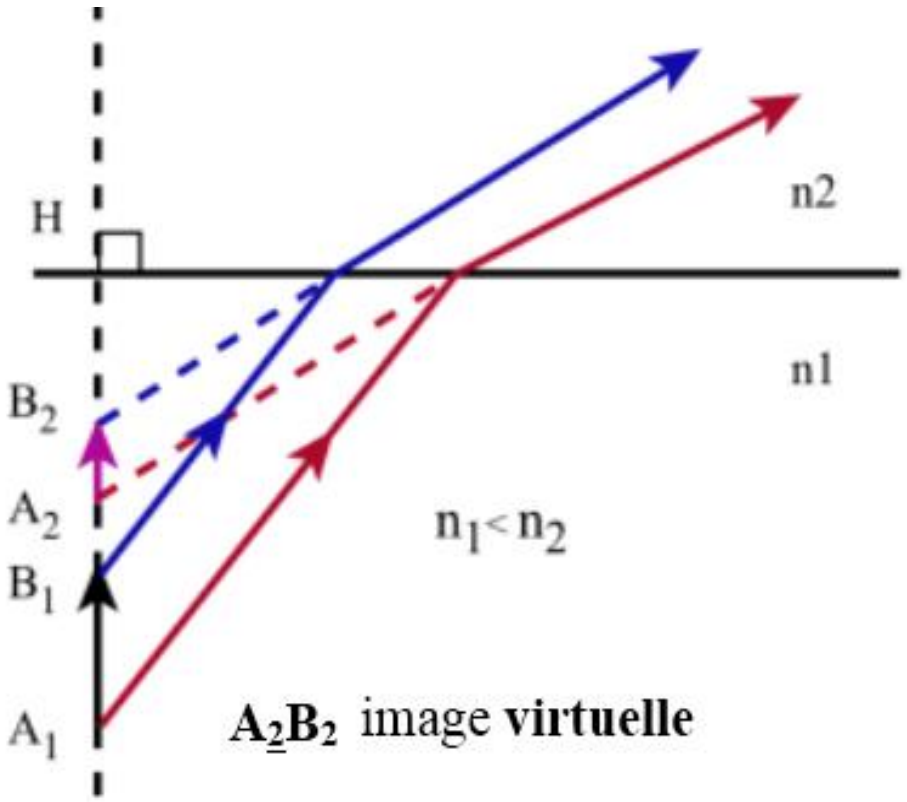
$$\gamma = \frac{\overline{A_2B_2}}{\overline{A_1B_1}} = +1$$



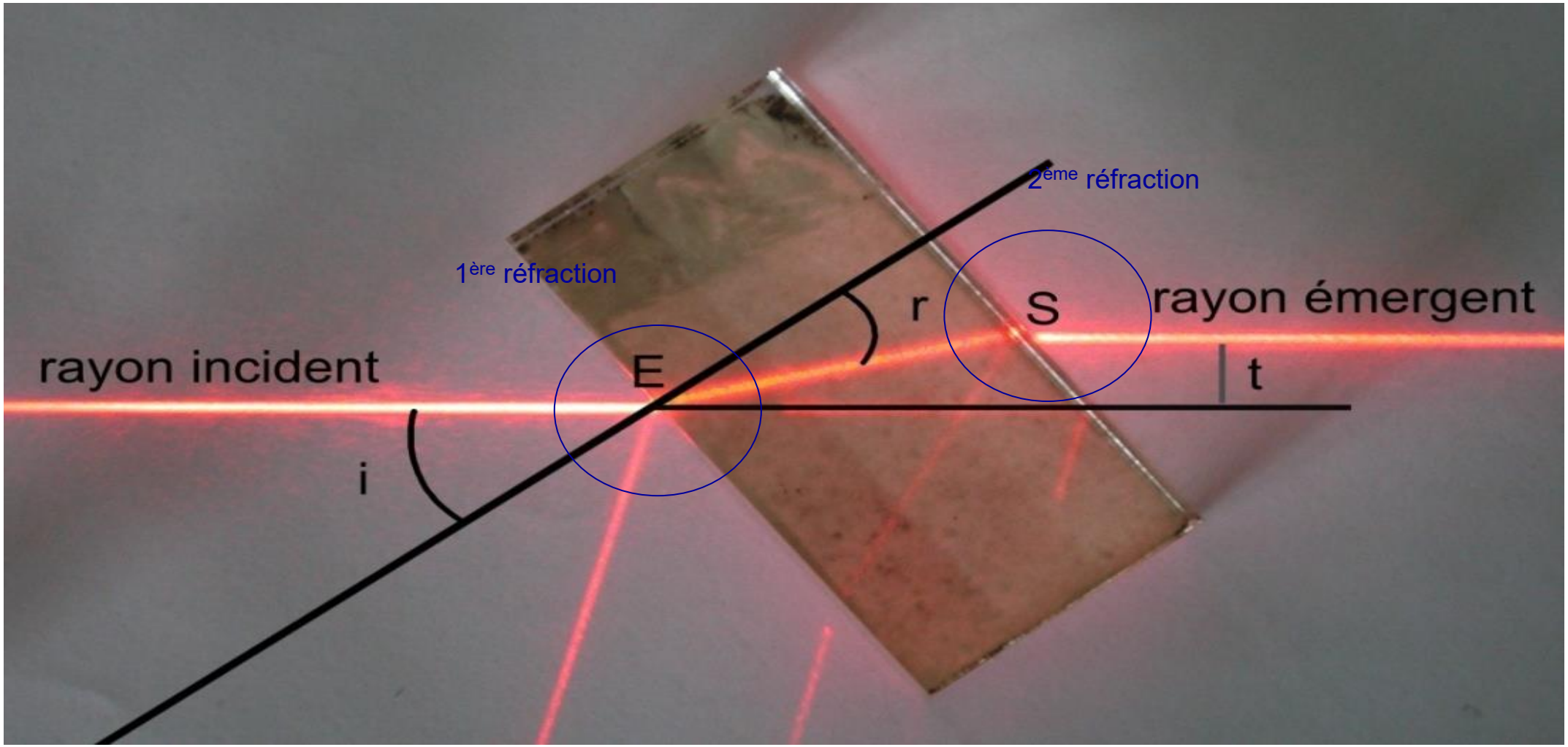
A_2B_2 est **parallèle** à la **surface du dioptre**

L'objet A_1B_1 est réel et perpendiculaire à la surface du dioptre .

$$\gamma = \frac{\overline{A_2B_2}}{\overline{A_1B_1}} = \frac{n_2}{n_1}$$

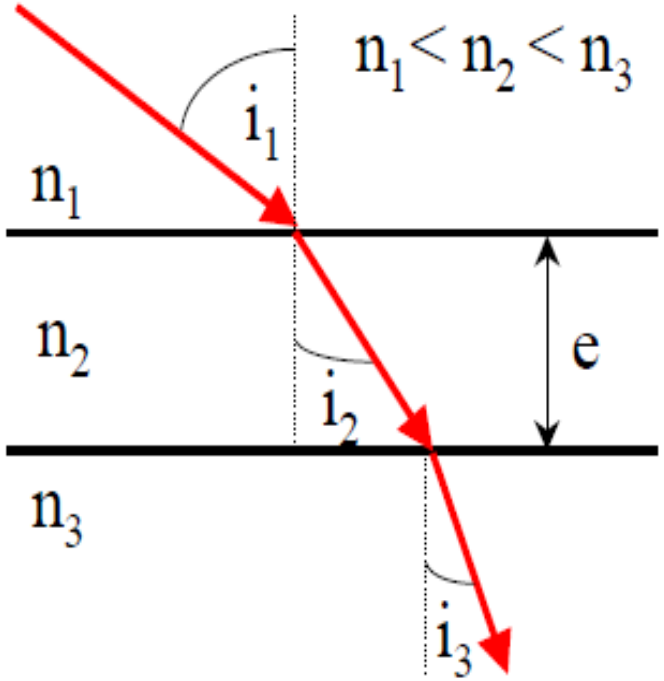


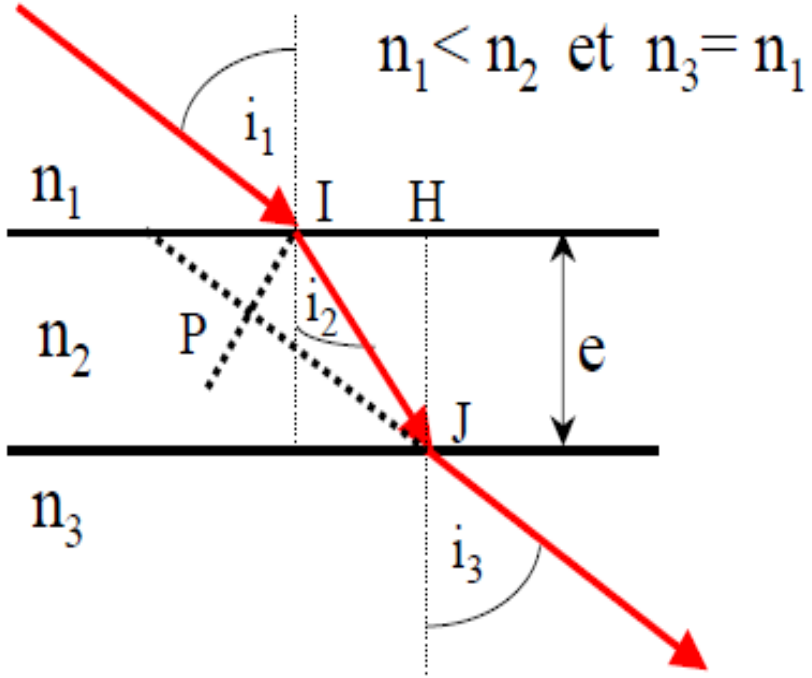
Lame à faces parallèles

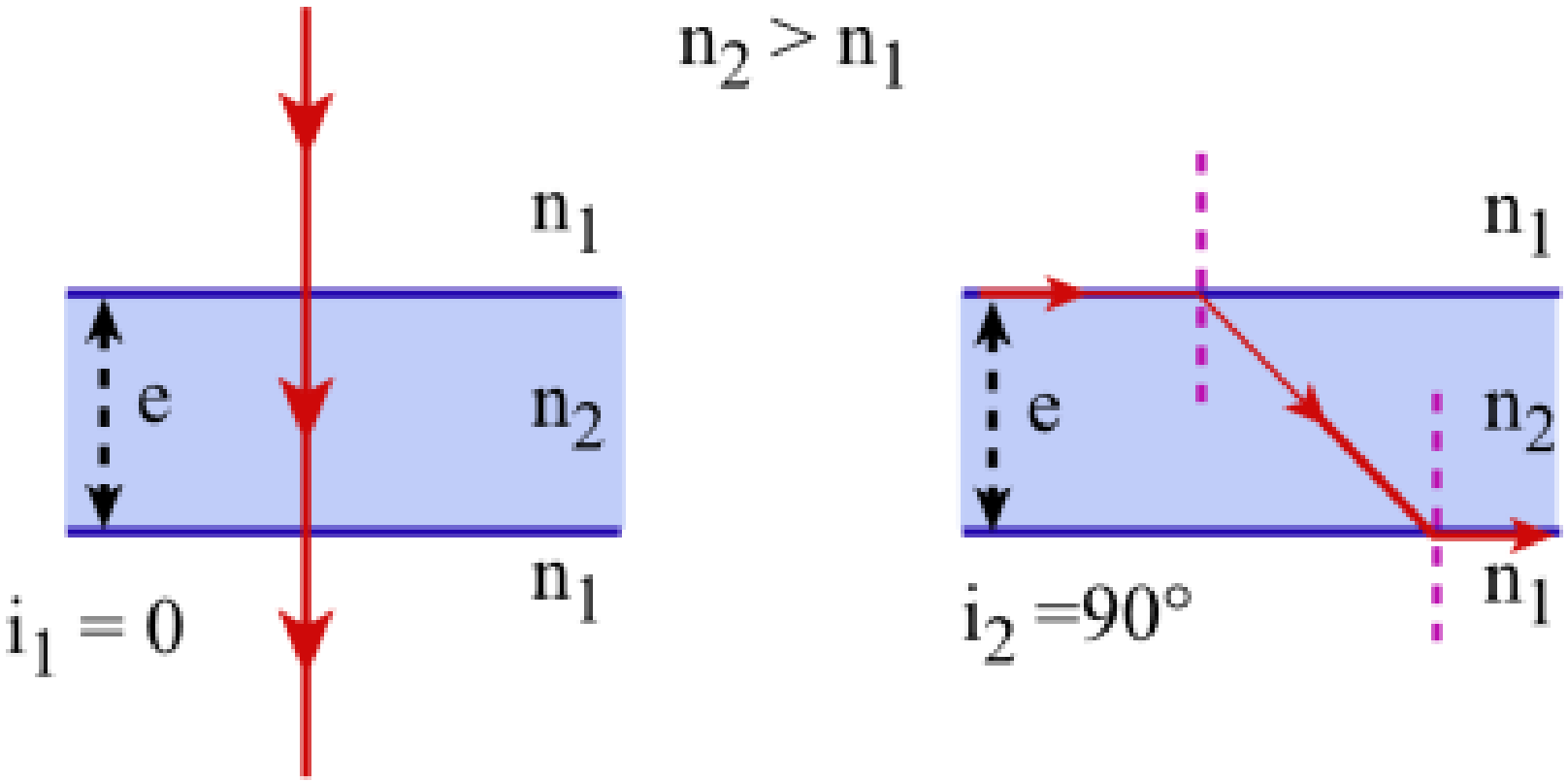


Lame à faces parallèles : Chemin optique

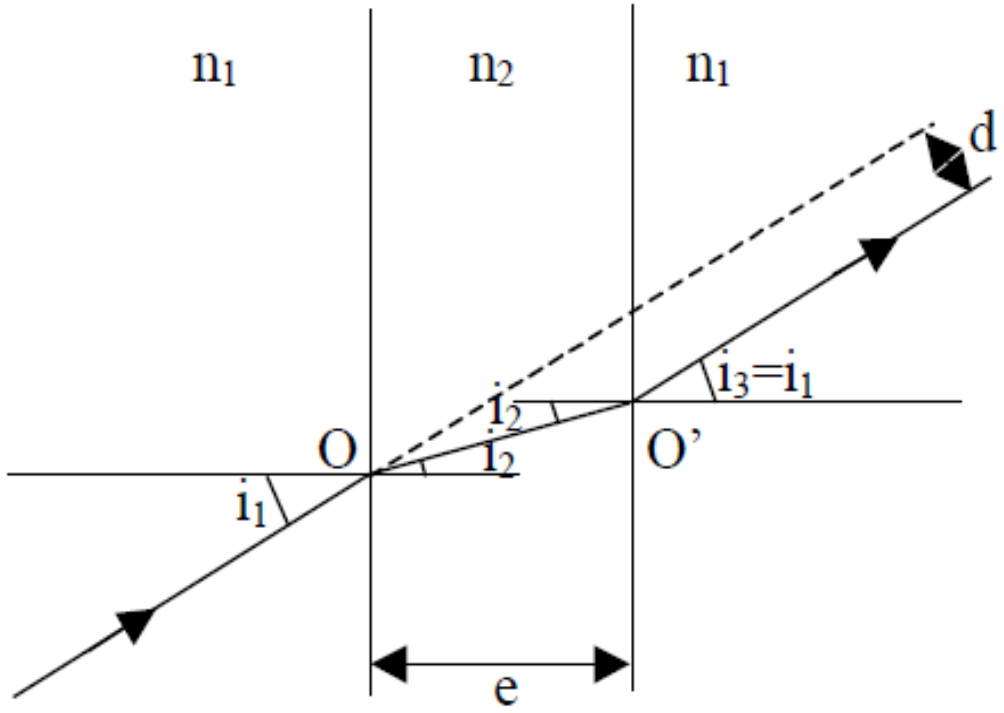
Soit 3 milieux d'indice n_1, n_2 et n_3 séparés par deux dioptres plans distant de e.

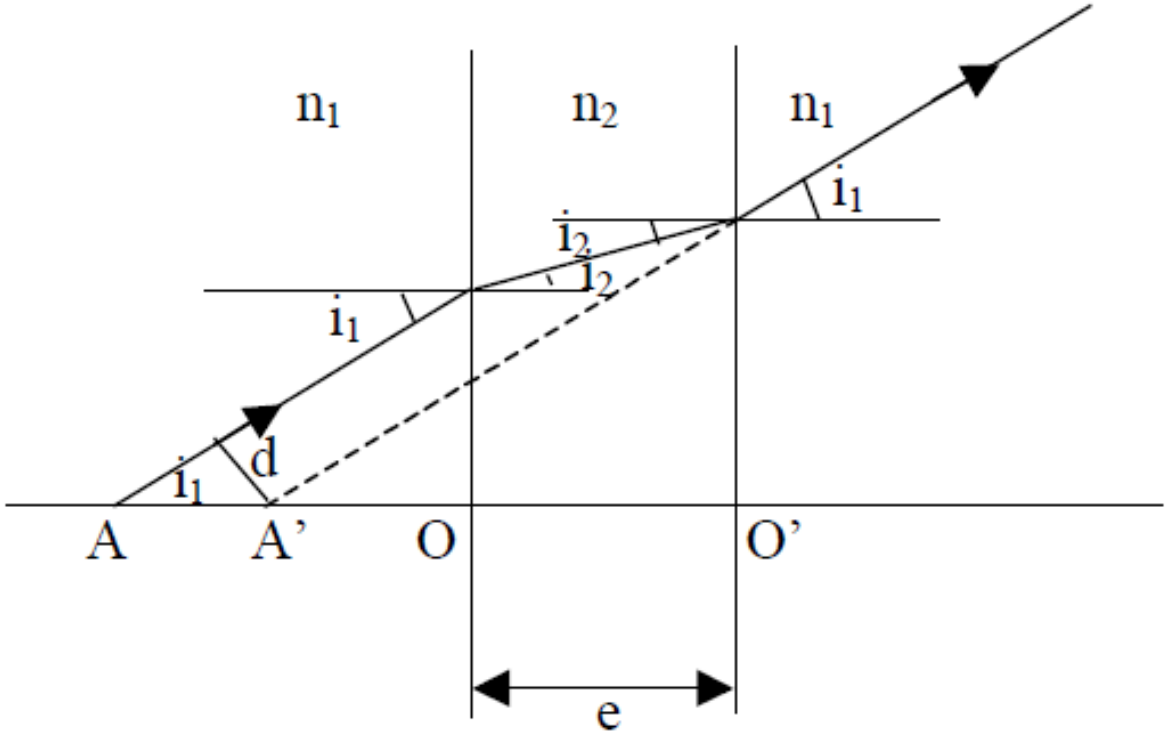





$n_2 > n_1$
n_1
e
n_2
n_1
$i_1 = 0$
n_1
e
n_2
n_1
$i_2 = 90°$

Lame à faces parallèles : déplacement latéral et déplacement apparent





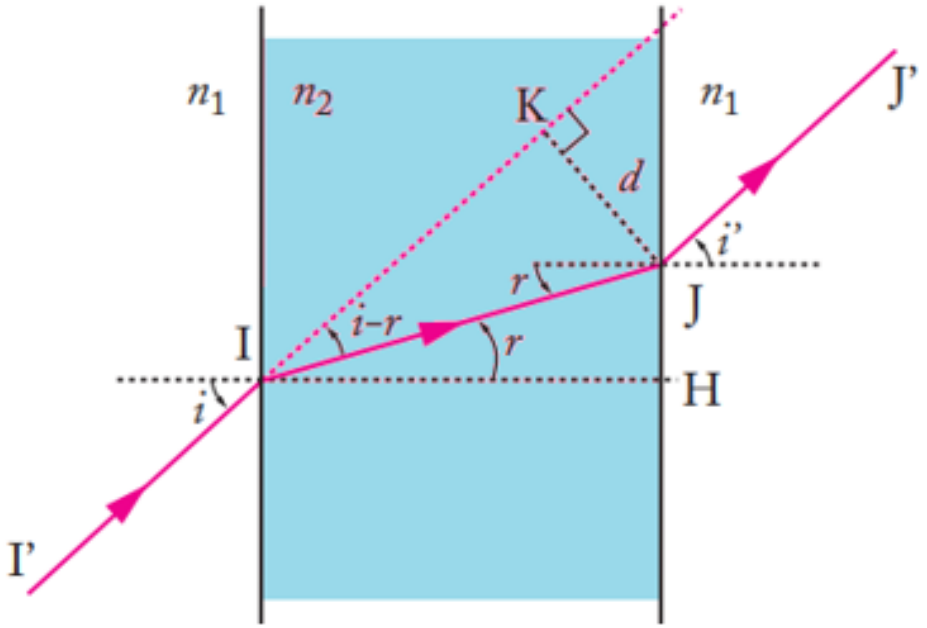
$$d = e.\sin i_1 \left(1 - \frac{n_1}{n_2}\right)$$

$$AA' = e\left(1 - \frac{n_1}{n_2}\right)$$

Exemple : déplacement latéral et déplacement apparent

Calculer d et AA’ pour une lame plongée dans l’air .

Donc n1 = 1 et n2 = n (verre quelconque)



Au point I on a : $n_1 \sin i = n_2 \sin r$

Donc : $r = \arcsin (n_1 / n_2 \sin i)$

Au point J on a : $n_2 \sin r = n_1 \sin i'$

Donc : $\boldsymbol{i = i'}$

La distance d est déterminée par les relations dans le triangle IJK, rectangle en K :

$$d = \mathrm{JK} = \mathrm{IJ}\,\sin(i - r)$$

Par ailleurs, dans le triangle IJH rectangle en H, nous avons :

$$\mathrm{IJ} = \frac{\mathrm{IH}}{\cos r} = \frac{e}{\cos r}$$

On peut donc écrire :

$$\boxed{d = e\,\frac{\sin(i - r)}{\cos r}}$$

$$\boxed{d = e\,\frac{\sin(i-r)}{\cos r}}$$

Il faut éliminer r dans cette expression :

$$d = e\,\frac{\sin i\cos r - \sin r\cos i}{\cos r}$$

$$\cos r = \sqrt{1-\sin^2 r} = \frac{\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i}}{n_2}$$

Nous obtenons finalement :

$$d(i) = e\left(\sin i - \frac{n_1\sin i}{\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i}}\cos i\right) = e\sin i\,\frac{\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i} - n_1\cos i}{\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i}}$$

Pour des rayons proches de la normale, $\sin i \to i$, $\sin^2 i \to 0$ et $\cos i = \sqrt{1-\sin^2 i} \to 1$.

Déplacement latéral pour $i \to 0$

$$\boxed{d \approx ei\left(1-\frac{1}{n}\right)}$$

Pour des rayons proches de la normale, $\sin i \to i$, $\sin^2 i \to 0$ et $\cos i = \sqrt{1-\sin^2 i} \to 1$.

$$\boxed{d \approx e \sin i \left(1-\frac{1}{n}\right)}$$

Déplacement latéral pour $i \to 0$

$$\boxed{d \approx ei\left(1-\frac{1}{n}\right)}$$

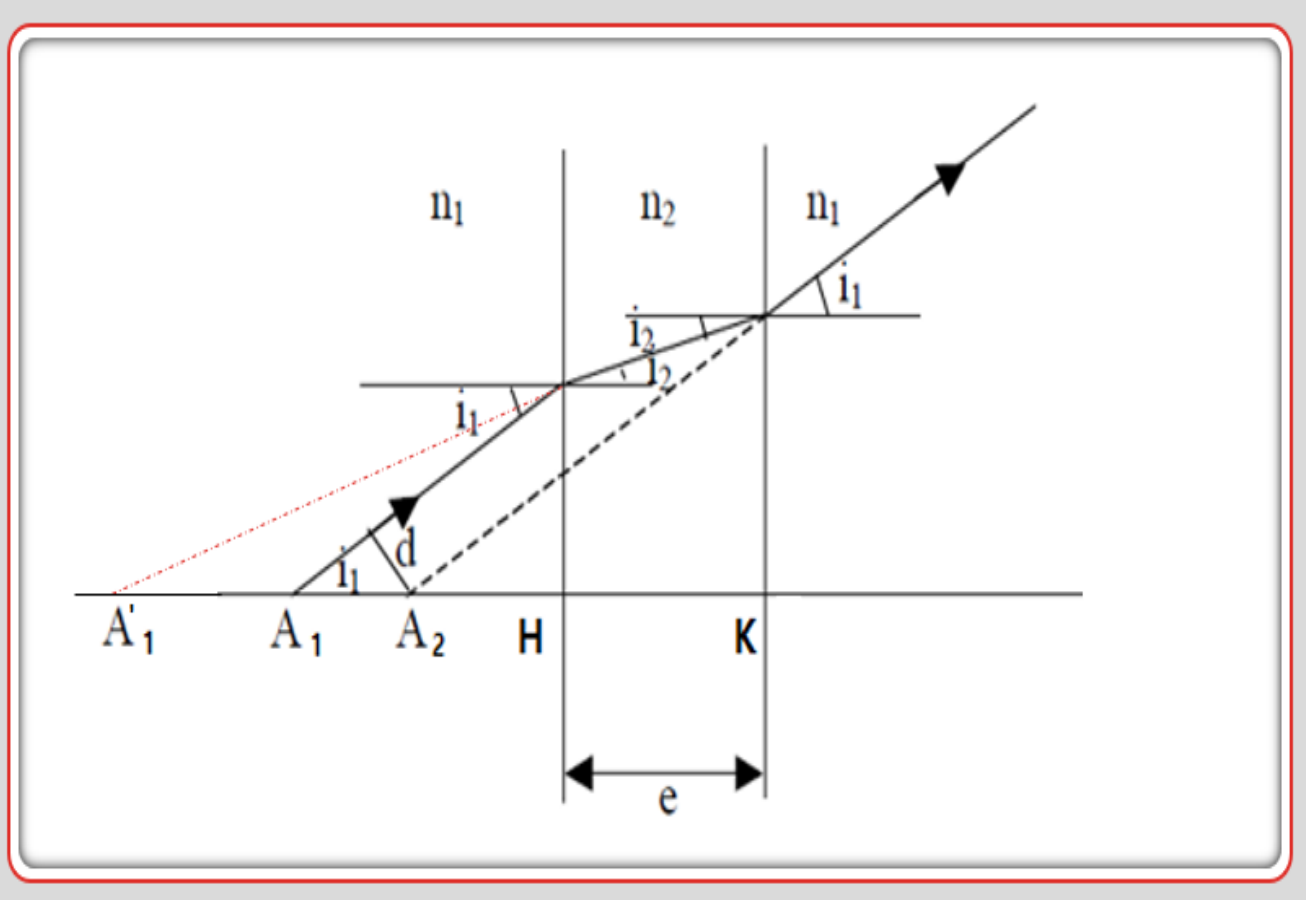
L'image d'un point A est un point A'. La distance AA' vaut $= \dfrac{d}{\sin i} \approx e\left(1-\dfrac{1}{n}\right)$.

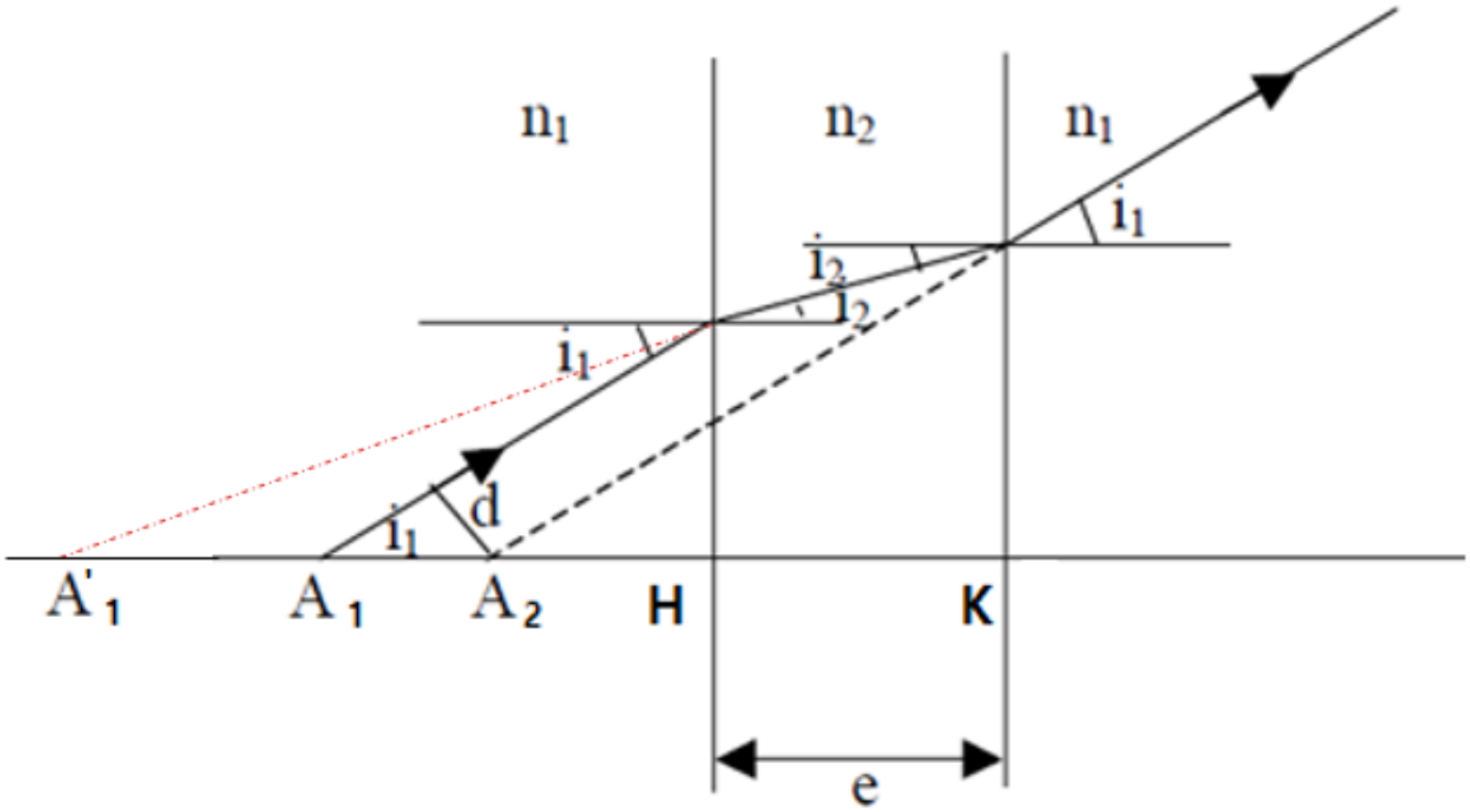
Déplacement apparent

$$\boxed{AA' \approx e\left(1-\frac{1}{n}\right)}$$

$n > 1$, un objet paraît plus proche qu'il n'est en réalité.

Calcul du déplacement apparent (méthode 2)




n1
n2
n1
i1
i2
i2
i1
d
i1
A'1
A1
A2
H
K
e

$$\overline{A_2H} = \overline{A_1H}\,\frac{n_2}{n_1} \quad (1)$$

$$\overline{A'_1K} = \overline{A_2K}\,\frac{n_1}{n_2} \quad (2)$$

A partir (1) et (2), on détermine pour la lame, la position relative de l'image finale et virtuelle A'1 par rapport au point objet réel A1.

On a :

$$\overline{A'_1K} = (\overline{A_2H} + \overline{HK})\,\frac{n_1}{n_2} = (\overline{A_1H}\,\frac{n_2}{n_1} + \overline{HK})\,\frac{n_1}{n_2} = \overline{A_1H} + \overline{HK}\,\frac{n_1}{n_2} = \overline{A_1K} + \overline{KH}\left(1 - \frac{n_1}{n_2}\right)$$

$$\overline{A_1A'_1} = \overline{HK}\left(1 - \frac{n_1}{n_2}\right)$$

Donc :

$$\boxed{\overline{A_1A'_1} = e\left(1 - \frac{n_1}{n_2}\right)}$$

Merci